

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Submission 1 - Project Details, Requirements và Use-case Model

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09/2026



Danh sách thành viên

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò / Nhiệm vụ
1	Nguyễn Quốc Trung	2413707	Bối cảnh, stakeholder; SUB-HUB – 3 use case
2	Phan Võ Bảo Trâm	2413576	Mục tiêu, phạm vi, boundary; SUB-RES – 2 use case
3	Lê Nguyễn Tường Vi	2413937	Tổng hợp FR/BR; SUB-TRIP – 2 use case
4	Nguyễn Ngọc Hân	2410951	Use-case model chung; SUB-PARK – 3 use case
5	Trần Thị Hương Giang	2410845	Tổng hợp NFR; SUB-CHG – 3 use case
6	Nguyễn Thị Minh Anh	2410126	Tổng hợp NIFR; SUB-OPS – 3 use case
7	Trần Nhật Bảo Anh	2410155	Quy ước, tích hợp báo cáo; SUB-SIM – 2 use case

Mục lục

I	Tổng quan và đặc tả dự án	6
1	Giới thiệu đề tài	6
2	Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết	6
3	Stakeholder và nhu cầu	8
4	User Stories	10
5	Mục tiêu dự án	11
6	Phạm vi dự án	12
7	System Boundary	13
8	Phân rã hệ thống thành bảy phân hệ nghiệp vụ	14
9	Assumptions và Constraints	16
10	Thuật ngữ và trạng thái dùng chung	17
II	Yêu cầu hệ thống	20
1	Quy ước đặc tả yêu cầu	20
2	Business Rules	20
2.1	SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên	20
2.2	SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung	21
2.3	SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi	21
2.4	SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân	22
2.5	SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc	22
2.6	SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành	22
2.7	SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị	23
3	Functional Requirements	23
3.1	SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên	23
3.2	SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung	24
3.3	SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi	24
3.4	SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân	24
3.5	SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc	25
3.6	SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành	26
3.7	SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị	26
4	Non-interactive Functional Requirements	27
5	Non-functional Requirements	28
III	Use-case Model và Use-case Scenario	30
1	Mô hình use case toàn hệ thống	30
1.1	Actor Catalog	30
1.2	Danh mục 18 use case	31
1.3	Use-case Diagram toàn hệ thống	32
2	SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên	33
2.1	UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp	33
2.2	UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub	35
2.3	UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế	37
3	SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung	39
3.1	UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung	39
3.2	UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện	41
4	SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi	43
4.1	UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt	43
4.2	UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi	45
5	SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân	47
5.1	UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	47
5.2	UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân	49
5.3	UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân	51
6	SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc	53



6.1	UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc	53
6.2	UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc	55
6.3	UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên	57
7	SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành	59
7.1	UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub	59
7.2	UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành	61
7.3	UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub	63
8	SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị	65
8.1	UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation	65
8.2	UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	67

Danh sách hình

1	Sơ đồ ngữ cảnh và ranh giới Smart E-Mobility Hub System	14
2	Bản đồ bày phân hệ và các phụ thuộc nghiệp vụ chính	16
3	Use-case Diagram tổng quát của Smart E-Mobility Hub	32
4	Sơ đồ Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp	33
5	Sơ đồ Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub . . .	35
6	Sơ đồ Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế	37
7	Sơ đồ Use Case UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung	39
8	Sơ đồ Use Case UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện	41
9	Sơ đồ Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt	43
10	Sơ đồ Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi .	45
11	Sơ đồ Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	47
12	Sơ đồ Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân	49
13	Sơ đồ Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân	51
14	Sơ đồ Use Case UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc	53
15	Sơ đồ Use Case UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc	55
16	Sơ đồ Use Case UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên	57
17	Sơ đồ Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub	59
18	Sơ đồ Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành	61
19	Sơ đồ Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub . . .	63
20	Sơ đồ Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation	65
21	Sơ đồ Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	67

Danh sách bảng

1	Stakeholder của dự án	8
2	Nhu cầu của stakeholder	9
3	User Stories của dự án	10
4	Thuật ngữ nghiệp vụ chính	18
5	Trạng thái chuẩn của tài nguyên	19
6	Trạng thái chuẩn của quy trình nghiệp vụ	19
7	Actor của Smart E-Mobility Hub	30
8	Danh mục use case toàn hệ thống	31
9	Đặc tả Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp	33
10	Đặc tả Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub	35
11	Đặc tả Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế	37
12	Đặc tả Use Case UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung	39
13	Đặc tả Use Case UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện	41
14	Đặc tả Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt	43
15	Đặc tả Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi	45
16	Đặc tả Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	47
17	Đặc tả Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân	49
18	Đặc tả Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân	51
19	Đặc tả Use Case UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc	53
20	Đặc tả Use Case UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc	55
21	Đặc tả Use Case UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên	57
22	Đặc tả Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub	59
23	Đặc tả Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành	61
24	Đặc tả Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub	63
25	Đặc tả Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation	65
26	Đặc tả Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	67

I Tổng quan và đặc tả dự án

Phụ trách: Trần Nhật Bảo Anh - 2410155 (toàn bộ Phần I; kiểm soát nội dung toàn báo cáo)

1 Giới thiệu đề tài

Smart E-Mobility Hub là hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý và điều phối mạng lưới phương tiện điện trong Khu đô thị ĐHQG-HCM. Hệ thống kết nối nhu cầu di chuyển của sinh viên với các nguồn lực hữu hạn tại nhiều Mobility Hub, bao gồm phương tiện điện dùng chung, chỗ đỗ và cổng sạc. Bên cạnh các chức năng phục vụ người dùng, hệ thống còn hỗ trợ đơn vị vận hành theo dõi trạng thái mạng lưới, xử lý sự cố, điều chuyển phương tiện và đánh giá các kịch bản vận hành giả định.

Submission 1 tập trung làm rõ bài toán trước khi nhóm lựa chọn kiến trúc hoặc công nghệ triển khai. Phần này xác định bối cảnh, vấn đề, stakeholder, nhu cầu, mục tiêu, phạm vi, ranh giới hệ thống và các giả định, ràng buộc đang được sử dụng. Đây là cơ sở để xây dựng yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và mô hình use case ở các phần tiếp theo.

Trong báo cáo, tên *Mobility Hub* chỉ một địa điểm tập hợp các tài nguyên phục vụ di chuyển bằng phương tiện điện. Một Hub có thể được đặt tại ga Metro, ký túc xá, khu trường đại học hoặc khu dịch vụ; mỗi Hub quản lý một tập phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc có trạng thái thay đổi theo thời gian.

2 Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết

Bối cảnh dự án

Khu đô thị ĐHQG-HCM tập trung nhiều trường đại học, ký túc xá, thư viện, khu dịch vụ và đầu mối giao thông công cộng. Khi Metro số 1 trở thành một phần của hành trình đến khu đô thị, nhu cầu di chuyển chằng chịt giữa ga Metro và các khu chức năng sẽ tăng lên. Xe đạp điện, xe máy điện và các phương tiện điện dùng chung có thể đáp ứng nhu cầu này, nhưng chỉ hiệu quả khi phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc được phân bổ hợp lý giữa các địa điểm.

Mạng lưới này có đặc trưng là tài nguyên dùng chung, số lượng hữu hạn và trạng thái thay đổi liên tục. Một phương tiện có thể lần lượt ở trạng thái sẵn sàng, được đặt, đang sử dụng, đang sạc hoặc ngừng phục vụ. Tương tự, một chỗ đỗ hoặc cổng sạc có thể được giữ trước, đang sử dụng hoặc không khả dụng. Một thay đổi tại Hub này có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận phương tiện hoặc nhu cầu điều phối tại Hub khác.

Do đó, bài toán không chỉ là lưu danh sách phương tiện. Hệ thống phải duy trì trạng thái nhất quán, giải quyết cạnh tranh tài nguyên, hỗ trợ nhiều quy trình nghiệp vụ liên quan và cung cấp đủ thông tin để người vận hành đưa ra quyết định trên toàn

mạng lưới.

Các vấn đề hiện tại

PB-01 – Thông tin tài nguyên bị phân tán và nhanh lỗi thời. Sinh viên và nhân viên vận hành cần biết Hub nào còn xe, chỗ đỗ hoặc cổng sạc khả dụng. Nếu trạng thái được theo dõi rời rạc hoặc cập nhật chậm, người dùng có thể đến một Hub không còn khả năng phục vụ, còn đơn vị vận hành không nhận ra tình trạng thiếu hoặc dư tài nguyên kịp thời.

PB-02 – Tài nguyên hữu hạn có thể bị cấp phát xung đột. Nhiều sinh viên có thể cùng chọn một phương tiện, chỗ đỗ hoặc khung giờ sạc trong khoảng thời gian gần nhau. Nếu việc kiểm tra điều kiện và cập nhật trạng thái không thống nhất, hệ thống có thể xác nhận nhiều yêu cầu cho cùng một tài nguyên hoặc không giải phóng tài nguyên sau khi lượt đặt hết hiệu lực.

PB-03 – Phân bố phương tiện giữa các Hub dễ mất cân bằng. Nhu cầu di chuyển thay đổi theo địa điểm và thời điểm, đặc biệt tại ga Metro, ký túc xá và khu trường học. Một Hub có thể thiếu xe trong khi Hub khác tập trung quá nhiều phương tiện hoặc gần đầy chỗ đỗ. Mất cân bằng làm giảm khả năng phục vụ và có thể khiến việc trả xe không hoàn tất được.

PB-04 – Năng lực sạc không đủ để phục vụ đồng thời mọi nhu cầu. Số cổng sạc luôn có giới hạn, trong khi phương tiện có mức pin và thời điểm cần sử dụng khác nhau. Xử lý yêu cầu theo thứ tự đến đơn thuần có thể khiến phương tiện sắp được sử dụng không được sạc đúng lúc, làm tăng thời gian chờ và giảm số xe sẵn sàng.

PB-05 – Sự cố vận hành ảnh hưởng đến nhiều quy trình liên quan. Xe hỏng, cổng sạc ngừng hoạt động hoặc Hub không thể tiếp nhận thêm phương tiện đều làm thay đổi trạng thái mạng lưới. Nếu sự cố không được ghi nhận và xử lý thống nhất, hệ thống vẫn có thể đề xuất hoặc cấp phát tài nguyên không còn sử dụng được.

PB-06 – Quyết định điều phối khó đánh giá trước khi áp dụng. Việc chuyển xe, thay đổi lịch sạc hoặc hướng người dùng sang Hub khác có thể tạo ra tác động dây chuyền. Khi không có môi trường thử nghiệm kịch bản, nhân viên vận hành khó so sánh các phương án và phải đưa ra quyết định dựa chủ yếu trên trạng thái tức thời.

Lý do cần xây dựng hệ thống

Các vấn đề trên liên quan trực tiếp với nhau và không thể giải quyết tốt bằng những danh sách quản lý độc lập. Một lượt đặt xe làm thay đổi khả năng phục vụ của Hub; một chuyến đi làm thay đổi vị trí phương tiện; một sự cố cổng sạc làm thay đổi lịch sạc; một Hub gần đầy có thể dẫn đến nhu cầu điều chuyển hoặc chuyển hướng người dùng. Smart E-Mobility Hub cung cấp một mô hình trạng thái chung và các quy trình phối hợp để mọi quyết định sử dụng cùng một nguồn thông tin nhất quán.

3 Stakeholder và nhu cầu

Stakeholder là cá nhân hoặc tổ chức sử dụng, quản lý, chịu ảnh hưởng hoặc quan tâm đến kết quả của hệ thống. Actor là một vai trò tương tác trực tiếp với phần mềm. Vì vậy, một stakeholder có thể không xuất hiện trên use-case diagram nếu không trực tiếp gửi yêu cầu hoặc nhận phản hồi từ hệ thống.

Danh sách stakeholder

Bảng 1: *Stakeholder của dự án*

Mã	Stakeholder	Vai trò và mối quan tâm	Actor tương ứng
SH-STU	Sinh viên	Sử dụng phương tiện dùng chung hoặc phương tiện điện cá nhân; cần tìm và sử dụng tài nguyên thuận tiện, biết trước khả năng phục vụ và nhận kết quả rõ ràng khi yêu cầu không thể thực hiện.	ACT-STU
SH-OPR	Đơn vị vận hành	Chịu trách nhiệm duy trì hoạt động của mạng lưới; cần quan sát trạng thái, xử lý sự cố, điều phối phương tiện và sử dụng tài nguyên sạc hiệu quả.	ACT-OPR
SH-MGT	Đơn vị quản lý Khu đô thị ĐHQG-HCM	Quan tâm đến khả năng phục vụ, mức sử dụng tài nguyên, tính an toàn và khả năng mở rộng của giải pháp. Không trực tiếp vận hành các luồng nghiệp vụ trong phạm vi hiện tại.	Không trực tiếp
SH-MNT	Nhân viên kỹ thuật	Tiếp nhận thông tin tài nguyên gặp lỗi, thực hiện xử lý ngoài thực tế và cập nhật kết quả để tài nguyên được đưa trở lại phục vụ khi đủ điều kiện.	ACT-MNT

Stakeholder needs

Bảng 2: *Nhu cầu của stakeholder*

Need ID	Stakeholder	Nhu cầu hoặc mong đợi	Phân hệ liên quan
SN-STU-01	SH-STU	Tìm được Hub phù hợp và xem trạng thái xe, mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc trước khi di chuyển.	SUB-HUB
SN-STU-02	SH-STU	Giữ trước một phương tiện dùng chung trong thời hạn rõ ràng và có thể hủy khi kế hoạch thay đổi.	SUB-RES
SN-STU-03	SH-STU	Nhận đúng phương tiện đã đặt, thực hiện chuyến đi và trả xe tại Hub có khả năng tiếp nhận.	SUB-TRIP
SN-STU-04	SH-STU	Đặt và sử dụng chỗ đỗ cho phương tiện điện cá nhân mà không bị xác nhận trùng tài nguyên.	SUB-PARK
SN-STU-05	SH-STU	Đăng ký nhu cầu sạc, biết lịch dự kiến và theo dõi trạng thái phiên sạc.	SUB-CHG
SN-OPR-01	SH-OPR	Có góc nhìn thống nhất về trạng thái và mức sử dụng của toàn bộ Mobility Hub.	SUB-HUB, SUB-OPS
SN-OPR-02	SH-OPR	Nhận biết Hub gần đầy, tài nguyên không khả dụng và các sự kiện có thể làm giảm khả năng phục vụ.	SUB-OPS
SN-OPR-03	SH-OPR	Ghi nhận, theo dõi và phối hợp xử lý sự cố theo một vòng đời rõ ràng.	SUB-OPS
SN-OPR-04	SH-OPR	Lập và theo dõi phương án điều chuyển phương tiện giữa các Hub khi phân bố mất cân bằng.	SUB-OPS
SN-OPR-05	SH-OPR	Điều chỉnh mức ưu tiên sạc dựa trên mức pin, nhu cầu và thời điểm sử dụng dự kiến.	SUB-CHG
SN-OPR-06	SH-OPR	Thử nghiệm kịch bản vận hành, so sánh tác động và nhận khuyến nghị trước khi áp dụng thay đổi thật.	SUB-SIM
SN-MNT-01	SH-MNT	Nhận đủ thông tin về sự cố và cập nhật kết quả xử lý để trạng thái tài nguyên phản ánh đúng thực tế.	SUB-OPS

Need ID	Stakeholder	Nhu cầu hoặc mong đợi (tiếp theo)	Phân hệ liên quan
SN-MGT-01	SH-MGT	Có một giải pháp nhất quán, có khả năng mở rộng và cung cấp cơ sở đánh giá hiệu quả khai thác tài nguyên.	Toàn hệ thống

4 User Stories

User story diễn đạt giá trị mà stakeholder mong muốn nhận được, chưa mô tả giao diện hoặc cách cài đặt. Một user story có thể được hiện thực bởi một hoặc nhiều use case; ngược lại, các use case hỗ trợ cùng một mục tiêu có thể cùng truy về một stakeholder need.

Bảng 3: *User Stories của dự án*

User Story ID	Nội dung	Need ID	Phân hệ
US-HUB-01	Là sinh viên, tôi muốn tìm Hub phù hợp với vị trí và nhu cầu để không phải đến một nơi không còn khả năng phục vụ.	SN-STU-01	SUB-HUB
US-HUB-02	Là sinh viên, tôi muốn xem tình trạng tài nguyên và Hub thay thế để chủ động điều chỉnh kế hoạch di chuyển.	SN-STU-01	SUB-HUB
US-RES-01	Là sinh viên, tôi muốn đặt trước một phương tiện đang sẵn sàng để phương tiện được giữ cho tôi trong một khoảng thời gian xác định.	SN-STU-02	SUB-RES
US-RES-02	Là sinh viên, tôi muốn hủy lượt đặt không còn nhu cầu để tài nguyên được trả lại cho người khác sử dụng.	SN-STU-02	SUB-RES
US-TRIP-01	Là sinh viên, tôi muốn nhận đúng phương tiện đã đặt để bắt đầu chuyến đi mà không phát sinh một lượt cấp phát mới.	SN-STU-03	SUB-TRIP
US-TRIP-02	Là sinh viên, tôi muốn trả phương tiện và nhận xác nhận kết thúc chuyến đi để biết trách nhiệm sử dụng của mình đã hoàn tất.	SN-STU-03	SUB-TRIP
US-PARK-01	Là sinh viên có xe điện cá nhân, tôi muốn giữ trước chỗ đỗ tại Hub để biết phương tiện sẽ được tiếp nhận khi tôi đến.	SN-STU-04	SUB-PARK

User Story ID	Nội dung (tiếp theo)	Need ID	Phân hệ
US-PARK-02	Là sinh viên có xe điện cá nhân, tôi muốn check-in và check-out đúng lượt đặt để trạng thái chỗ đỗ được cập nhật chính xác.	SN-STU-04	SUB-PARK
US-CHG-01	Là sinh viên, tôi muốn đăng ký và theo dõi nhu cầu sạc để biết khi nào phương tiện có thể được sạc.	SN-STU-05	SUB-CHG
US-CHG-02	Là nhân viên vận hành, tôi muốn điều chỉnh ưu tiên sạc để các nhu cầu cấp thiết được phục vụ trong giới hạn công suất hiện có.	SN-OPR-05	SUB-CHG
US-OPS-01	Là nhân viên vận hành, tôi muốn theo dõi toàn mạng lưới và nhận cảnh báo quá tải để can thiệp trước khi khả năng phục vụ bị gián đoạn.	SN-OPR-01	SUB-OPS
US-OPS-02	Là nhân viên vận hành, tôi muốn ghi nhận và theo dõi sự cố để tài nguyên lỗi không tiếp tục được cấp phát.	SN-OPR-03	SUB-OPS
US-OPS-03	Là nhân viên vận hành, tôi muốn lập kế hoạch điều chuyển phương tiện để giảm chênh lệch cung cầu giữa các Hub.	SN-OPR-04	SUB-OPS
US-SIM-01	Là nhân viên vận hành, tôi muốn chạy một kịch bản giả định trên ảnh chụp trạng thái mạng lưới để đánh giá tác động mà không làm thay đổi dữ liệu thật.	SN-OPR-06	SUB-SIM
US-SIM-02	Là nhân viên vận hành, tôi muốn xem kết quả và khuyến nghị của kịch bản để có thêm cơ sở lựa chọn phương án điều phối.	SN-OPR-06	SUB-SIM

5 Mục tiêu dự án

OBJ-01 – Tạo góc nhìn thống nhất về mạng lưới. Hệ thống phải biểu diễn được trạng thái gần hiện tại của Hub, phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc, qua đó hỗ trợ cả nhu cầu tra cứu của sinh viên và nhu cầu giám sát của đơn vị vận hành.

OBJ-02 – Hỗ trợ trọn vẹn các hành trình sử dụng chính. Sinh viên có thể tìm Hub, đặt và sử dụng phương tiện dùng chung; đồng thời có thể đặt chỗ đỗ và đăng ký sạc cho phương tiện điện cá nhân. Mỗi luồng phải có kết quả thành công, thay thế và ngoại lệ rõ ràng.

OBJ-03 – Phân bổ tài nguyên nhất quán. Các quy tắc đặt xe, đặt chỗ và lập lịch sạc phải ngăn một tài nguyên được xác nhận cho nhiều yêu cầu xung đột, đồng thời giải phóng tài nguyên khi quy trình bị hủy, hết hạn hoặc thất bại.

OBJ-04 – Nâng cao khả năng điều phối vận hành. Nhân viên vận hành có thể nhận biết tình trạng quá tải, quản lý vòng đời sự cố và xây dựng kế hoạch điều chuyển phương tiện dựa trên trạng thái chung của mạng lưới.

OBJ-05 – Hỗ trợ đánh giá quyết định bằng mô phỏng. Hệ thống cho phép tạo và chạy kịch bản giả định, đánh giá ảnh hưởng đến khả năng phục vụ và đưa ra khuyến nghị mà không cập nhật trực tiếp trạng thái vận hành thật.

OBJ-06 – Tạo nền tảng nhất quán cho các phase tiếp theo. Các khái niệm, trạng thái, ranh giới phân hệ và quy tắc nghiệp vụ của Phase 1 phải đủ rõ để nhóm tiếp tục thiết kế giao diện, behavioral diagram, kiến trúc, class và test case mà không phải diễn giải lại bài toán từ đầu.

Mức độ đạt mục tiêu trong Phase 1 được đánh giá bằng khả năng truy vết từ vấn đề và stakeholder need đến user story, requirement và use case; ở phase cuối, các mục tiêu được kiểm chứng thêm qua các luồng MVP được nhóm lựa chọn.

6 Phạm vi dự án

Trong phạm vi

- **SCP-IN-01:** Quản lý thông tin và trạng thái của Mobility Hub, phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc; cung cấp kết quả tra cứu và Hub thay thế.
- **SCP-IN-02:** Tạo, xác nhận, hủy và xử lý hết hạn lượt đặt phương tiện dùng chung.
- **SCP-IN-03:** Ghi nhận việc nhận xe, bắt đầu chuyến đi, trả xe và kết thúc chuyến đi.
- **SCP-IN-04:** Đặt chỗ đỗ, check-in và check-out phương tiện điện cá nhân tại Hub.
- **SCP-IN-05:** Tiếp nhận nhu cầu sạc, lập lịch, theo dõi phiên sạc và điều chỉnh ưu tiên khi điều kiện vận hành thay đổi.
- **SCP-IN-06:** Giám sát mạng lưới, cảnh báo nguy cơ quá tải, quản lý sự cố và kế hoạch điều chuyển phương tiện.
- **SCP-IN-07:** Cấu hình, chạy và phân tích kịch bản What-if; cung cấp kết quả và khuyến nghị điều phối.
- **SCP-IN-08:** Tiếp nhận dữ liệu trạng thái từ nguồn IoT hoặc nguồn dữ liệu giả lập và phản ánh thay đổi vào mô hình phần mềm.

Ngoài phạm vi

- **SCP-OUT-01:** Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hoặc bảo trì phần cứng cảm biến, phương tiện và cổng sạc.

- **SCP-OUT-02:** Điều khiển trực tiếp khóa xe, động cơ, dòng điện sạc hoặc các cơ cấu vật lý tại Hub.
- **SCP-OUT-03:** Thực hiện hành động vật lý như di chuyển xe giữa các Hub, cấm sạc, sửa xe hoặc giải phóng chỗ đỗ.
- **SCP-OUT-04:** Xây dựng bản đồ 3D, dẫn đường giao thông chi tiết hoặc mô hình dự báo giao thông quy mô đô thị.
- **SCP-OUT-05:** Thanh toán, định giá chuyển đi và tích hợp thực tế với hệ thống Metro, ngân hàng, SSO hoặc hệ thống quản lý sinh viên.
- **SCP-OUT-06:** Xây dựng mô hình AI dự báo phức tạp; chức năng mô phỏng có thể dựa trên quy tắc và dữ liệu giả lập phù hợp với phạm vi môn học.
- **SCP-OUT-07:** Triển khai vận hành thật trên toàn Khu đô thị ĐHQG-HCM hoặc cam kết các tiêu chuẩn vận hành của một hệ thống thương mại.

Phạm vi phân tích và phạm vi MVP

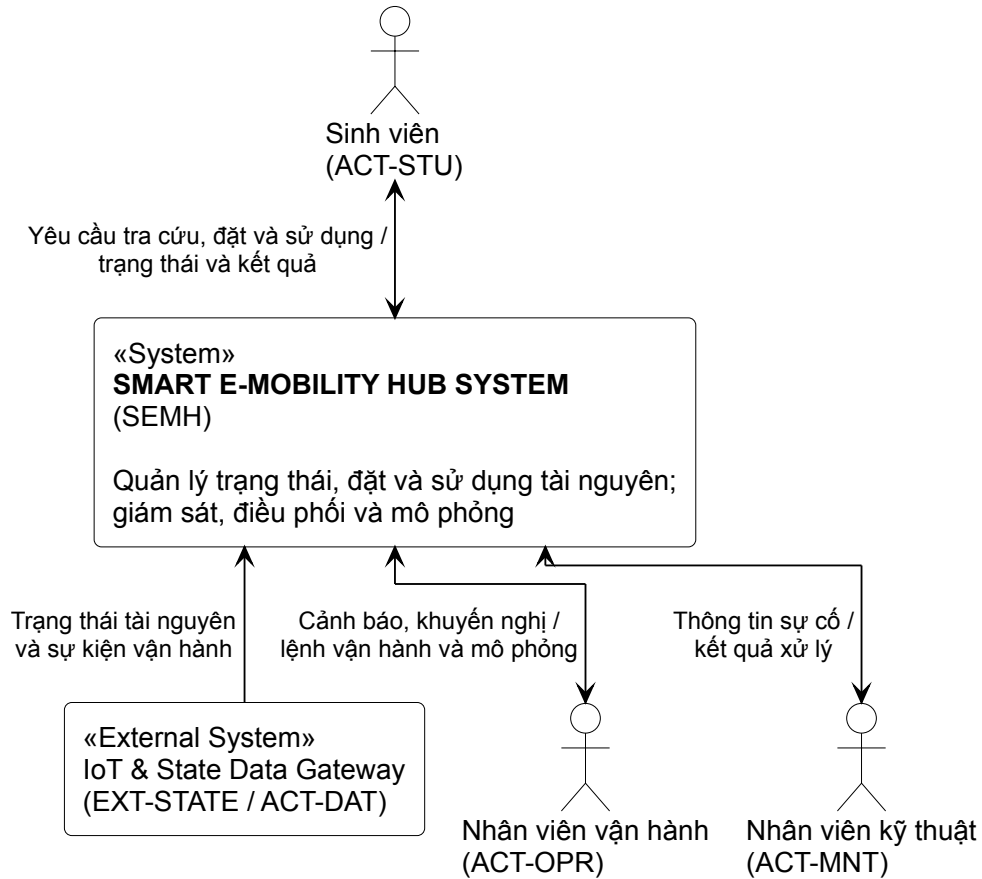
Phạm vi phân tích bao phủ đầy đủ bảy phân hệ và 18 use case đã thống nhất. Phạm vi này mô tả hệ thống mục tiêu để bảo đảm các phase phân tích và thiết kế không bỏ sót luồng nghiệp vụ quan trọng.

MVP ở phase cuối là một tập con có khả năng chạy được của phạm vi phân tích. Nhóm sẽ ưu tiên các luồng tạo thành một kịch bản liền mạch, có thay đổi trạng thái và thể hiện được giá trị điều phối; không mặc định phải hiện thực toàn bộ 18 use case. Việc thu hẹp MVP không xóa các yêu cầu đã phân tích mà chỉ xác định nội dung được chọn để minh họa bằng sản phẩm chạy được.

7 System Boundary

Ranh giới hệ thống được xác định theo trách nhiệm của phần mềm, không theo vị trí vật lý của thiết bị. Phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc tồn tại ngoài thực tế, nhưng bản ghi trạng thái, lượt đặt, phiên sạc và quy tắc cấp phát của chúng nằm trong Smart E-Mobility Hub System.

- **Phần mềm Smart E-Mobility Hub chịu trách nhiệm:** lưu và cập nhật trạng thái nghiệp vụ; kiểm tra điều kiện; quản lý vòng đời lượt đặt, chuyển đi, yêu cầu sạc, sự cố và kế hoạch điều chuyển; tạo cảnh báo, kết quả mô phỏng và khuyến nghị.
- **Con người chịu trách nhiệm:** lái, nhận, trả, di chuyển, cấm sạc hoặc sửa chữa phương tiện ngoài thực tế; nhân viên vận hành xem xét và quyết định có áp dụng khuyến nghị hay không.
- **Hệ thống bên ngoài cung cấp:** *IoT & State Data Gateway (EXT-STATE)* gửi trạng thái cảm biến hoặc dữ liệu giả lập về xe, mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc và sự kiện vận hành. Cách thiết bị tạo hoặc truyền dữ liệu nằm ngoài phạm vi.



Hình 1: Sơ đồ ngữ cảnh và ranh giới Smart E-Mobility Hub System

Đơn vị quản lý Khu đô thị ĐHQG-HCM là stakeholder nhưng chưa phải actor trong phạm vi hiện tại vì chưa có use case trao đổi trực tiếp với hệ thống. Các thiết bị vật lý cũng không được xem là actor độc lập; toàn bộ dữ liệu thiết bị đi qua *IoT & State Data Gateway* (EXT-STATE). Trong mô hình use case, hệ thống bên ngoài này tham gia dưới vai trò ACT-DAT. Cách xác định này tránh đưa database, service nội bộ hoặc đối tượng dữ liệu lên use-case diagram như những tác nhân của hệ thống.

8 Phân rã hệ thống thành bảy phân hệ nghiệp vụ

Tiền tố SUB là viết tắt của *subsystem*. Mỗi mã SUB-* đại diện cho một phân hệ có trách nhiệm nghiệp vụ riêng. Phân rã này giúp nhóm giao việc và quản lý mã nhưng không khẳng định bảy phân hệ phải được triển khai thành bảy service độc lập.

SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên.

Phân hệ sở hữu khả năng tra cứu Hub, tổng hợp trạng thái xe, chỗ đỗ và cổng sạc, đồng thời đề xuất Hub thay thế khi lựa chọn ban đầu không còn phù hợp. Phân hệ chỉ cung cấp thông tin và kết quả tra cứu; việc tạo lượt đặt thuộc SUB-RES hoặc SUB-PARK.

SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung.

Phân hệ quản lý vòng đời **VehicleReservation**, kiểm tra xe có thể được giữ trước, xử lý hủy và hết hạn, đồng thời bảo đảm một xe không có nhiều lượt đặt được xác nhận cùng lúc. Việc nhận xe và sử dụng xe sau khi đặt thuộc SUB-TRIP.

SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi.

Phân hệ quản lý quá trình từ khi sinh viên nhận phương tiện đã đặt đến khi trả xe và hoàn tất chuyến đi. Phân hệ cập nhật trạng thái **Trip** và **Vehicle**, nhưng không quản lý lượt đặt chỗ đỗ cho phương tiện cá nhân.

SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân.

Phân hệ quản lý **ParkingReservation**, check-in, check-out và trạng thái sử dụng chỗ đỗ của xe điện cá nhân. Chức năng này không thay thế việc kiểm tra khả năng tiếp nhận xe dùng chung khi kết thúc chuyến đi.

SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc.

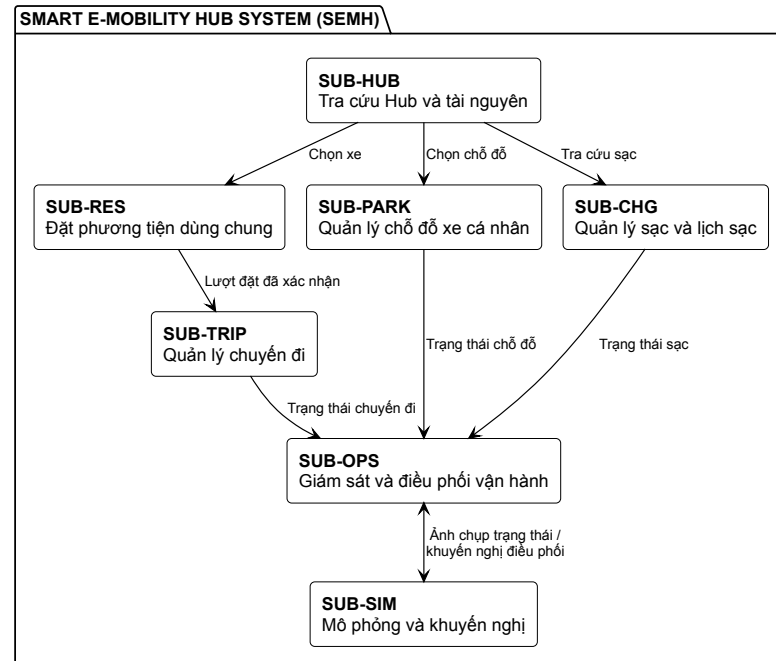
Phân hệ tiếp nhận **ChargingRequest**, sắp xếp ưu tiên, lập lịch và theo dõi **ChargingSession**. Phân hệ quản lý trạng thái logic và lịch sử dụng cổng sạc, không điều khiển dòng điện hoặc thao tác cắm sạc vật lý.

SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành.

Phân hệ tổng hợp trạng thái mạng lưới, tạo cảnh báo, quản lý **Incident** và **RedistributionPlan**. Nhân viên vận hành dùng kết quả của phân hệ để tổ chức công việc; hành động sửa chữa hoặc vận chuyển xe ngoài thực tế không do phần mềm thực hiện.

SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị.

Phân hệ tạo **SimulationScenario**, chạy mô phỏng trên một ảnh chụp trạng thái và sinh **Recommendation**. Dữ liệu giả định được tách khỏi trạng thái vận hành thật; khuyến nghị chỉ được áp dụng khi nhân viên vận hành xem xét và tạo hành động nghiệp vụ phù hợp.



Hình 2: Bản đồ bày phân hệ và các phụ thuộc nghiệp vụ chính

9 Assumptions và Constraints

Assumption là điều nhóm tạm xem là đúng để tiếp tục phân tích; nếu assumption thay đổi, requirement hoặc use case liên quan phải được rà soát lại. Constraint là giới hạn bắt buộc mà giải pháp phải tuân theo trong phạm vi bài tập lớn.

Assumptions

ASM-GEN-01 – Có nguồn dữ liệu trạng thái đầu vào. Hệ thống nhận được dữ liệu gần hiện tại về phương tiện, mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc và sự kiện vận hành từ cảm biến hoặc bộ sinh dữ liệu giả lập. Nếu dữ liệu không sẵn có, các chức năng tra cứu, cảnh báo và mô phỏng phải chuyển sang trạng thái dữ liệu cuối cùng đã biết hoặc báo không đủ dữ liệu.

ASM-GEN-02 – Mỗi Hub và tài nguyên có định danh duy nhất. Mỗi Mobility Hub, phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc có một mã không trùng trong phạm vi mạng lưới. Giả định này là cơ sở để đặt chỗ, cập nhật trạng thái và truy vết sự cố đúng đối tượng.

ASM-GEN-03 – Người dùng đã được nhận diện theo vai trò. Trong các use case nghiệp vụ, hệ thống biết người đang thao tác là Sinh viên, Nhân viên vận hành hoặc Nhân viên kỹ thuật. Cơ chế đăng nhập và tích hợp danh tính cụ thể chưa thuộc phạm vi phân tích hiện tại.

ASM-GEN-04 – Mốc thời gian có thể so sánh nhất quán. Các thành phần cung cấp thời gian đủ đồng bộ để xác định thời hạn lượt đặt, thứ tự sự kiện và thời điểm

bắt đầu hoặc kết thúc quy trình.

ASM-CHG-01 – Có dữ liệu phục vụ xếp lịch sạc. Mức pin và thời điểm dự kiến cần sử dụng của phương tiện được cung cấp ở mức đủ tin cậy để hệ thống xác định độ ưu tiên. Khi thiếu dữ liệu, hệ thống phải dùng quy tắc mặc định được nêu trong business rule.

ASM-SIM-01 – Mô phỏng sử dụng ảnh chụp trạng thái. Mỗi lần chạy mô phỏng làm việc trên một bản sao trạng thái mạng lưới tại thời điểm bắt đầu. Thay đổi trong kịch bản không cập nhật trực tiếp dữ liệu vận hành thật.

Constraints

CON-GEN-01 – Trọng tâm là phần mềm, không phải phần cứng. Đề tài tập trung vào quản lý trạng thái, phân bổ tài nguyên, đặt chỗ, lập lịch, điều phối, xử lý sự kiện và mô phỏng; nhóm không phải phát triển thiết bị IoT hoặc giao diện bản đồ 3D phức tạp.

CON-GEN-02 – Dữ liệu triển khai có thể là dữ liệu giả lập. Nhóm được phép dùng dữ liệu cảm biến thật hoặc dữ liệu mô phỏng. MVP không bắt buộc phải có database và có thể dùng dữ liệu hard-code, nhưng hành vi quan sát được vẫn phải tuân theo requirement và business rule đã công bố.

CON-GEN-03 – Hệ thống có tài nguyên dùng chung và thay đổi đồng thời. Các thiết kế ở phase sau phải bảo toàn tính nhất quán khi nhiều actor hoặc sự kiện cùng tác động đến một tài nguyên; không được giả định mọi thao tác luôn xảy ra tuần tự mà không có cạnh tranh.

CON-GEN-04 – Phạm vi MVP bị giới hạn bởi học kỳ và nguồn lực nhóm. Nhóm có bảy thành viên và phải hoàn thành nhiều submission trong một học kỳ. Vì vậy, sản phẩm demo ưu tiên một tập luồng cốt lõi có chất lượng và khả năng trình diễn tốt thay vì triển khai dàn trải toàn bộ hệ thống mục tiêu.

CON-GEN-05 – Sản phẩm phải phục vụ truy vết qua nhiều phase. Tên actor, mã requirement, business rule, use case, trạng thái và thuật ngữ phải được giữ ổn định để sử dụng tiếp trong UI, behavioral diagram, kiến trúc, class design và test case.

10 Thuật ngữ và trạng thái dùng chung

Bảng 4: *Thuật ngữ nghiệp vụ chính*

Tên chuẩn	Tên tiếng Việt	Ý nghĩa trong dự án
MobilityHub	Mobility Hub	Địa điểm tập hợp phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc trong mạng lưới.
SharedVehicle	Phương tiện dùng chung	Phương tiện điện thuộc mạng lưới và được sinh viên đặt để sử dụng.
PrivateVehicle	Phương tiện cá nhân	Phương tiện điện của sinh viên, sử dụng dịch vụ đỗ hoặc sạc tại Hub.
ParkingSpace	Chỗ đỗ	Một vị trí đỗ cụ thể, có trạng thái và khả năng được giữ trước.
ChargingPoint	Cổng sạc	Một tài nguyên sạc cụ thể tại Hub.
VehicleReservation	Lượt đặt phương tiện	Quyền giữ trước một phương tiện dùng chung trong thời hạn xác định.
ParkingReservation	Lượt đặt chỗ đỗ	Quyền giữ trước một chỗ đỗ cho phương tiện điện cá nhân.
Trip	Chuyến đi	Khoảng thời gian từ khi sinh viên nhận xe dùng chung đến khi trả xe.
ChargingRequest	Yêu cầu sạc	Nhu cầu sạc chờ được kiểm tra và xếp lịch.
ChargingSession	Phiên sạc	Khoảng thời gian một phương tiện thực tế sử dụng cổng sạc.
Incident	Sự cố	Sự kiện làm tài nguyên hoặc quy trình không hoạt động bình thường.
RedistributionPlan	Kế hoạch điều chuyển	Kế hoạch chuyển phương tiện giữa các Hub để điều chỉnh phân bố.
SimulationScenario	Kịch bản mô phỏng	Tập giả định và tham số đầu vào của một bài toán What-if.
SimulationRun	Lần chạy mô phỏng	Một lần thực thi kịch bản trên ảnh chụp trạng thái xác định.
Recommendation	Khuyến nghị	Phương án điều phối được tạo từ trạng thái hoặc kết quả mô phỏng.

Các trạng thái bên dưới là từ vựng chung được dùng trong requirement, use-case flow, state diagram, class và code. Thành viên không tự thay thế bằng từ đồng nghĩa nếu chưa cập nhật quy ước của dự án.

Bảng 5: *Trạng thái chuẩn của tài nguyên*

Đối tượng	Tập trạng thái
VehicleStatus	Available Reserved InUse Charging OutOfService
ParkingSpaceStatus	Available Reserved Occupied OutOfService
ChargingPointStatus	Available Reserved Charging OutOfService
HubStatus	Normal NearCapacity Full OutOfService

Bảng 6: *Trạng thái chuẩn của quy trình nghiệp vụ*

Đối tượng	Tập trạng thái
VehicleReservationStatus	Pending Confirmed Fulfilled Cancelled Expired Rejected
ParkingReservationStatus	Pending Confirmed CheckedIn Completed Cancelled Expired Rejected
TripStatus	InProgress Completed Interrupted
ChargingRequestStatus	Pending Scheduled Charging Completed Cancelled Rejected
ChargingSessionStatus	Ready Charging Paused Completed Interrupted Failed
IncidentStatus	Open Acknowledged InProgress Resolved Closed
RedistributionPlanStatus	Draft Recommended Approved InProgress Completed Cancelled
SimulationRunStatus	Draft Running Completed Failed

Các trạng thái trong hai bảng trên là giá trị hợp lệ ở mức đặc tả, không phải danh sách chuyển trạng thái tùy ý. Điều kiện để chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác sẽ được ràng buộc bởi business rule và luồng use case tương ứng; state diagram ở phase sau phải giữ nguyên tên trạng thái và chỉ bổ sung transition, guard hoặc sự kiện kích hoạt.

Khi nguồn dữ liệu không đủ để xác định trạng thái mới, hệ thống giữ trạng thái hợp lệ gần nhất và đánh dấu thời điểm cập nhật cuối cùng thay vì tự suy đoán. Các trạng thái kết thúc như Completed, Cancelled, Expired, Rejected, Resolved, Closed hoặc Failed chỉ được thay đổi khi requirement và business rule liên quan quy định rõ cơ chế mở lại hoặc tạo một quy trình mới.

II Yêu cầu hệ thống

Phụ trách: Nguyễn Quốc Trung – 2413707 (phụ trách toàn bộ Phần II)

1 Quy ước đặc tả yêu cầu

Mỗi yêu cầu chỉ mô tả một trách nhiệm có thể quan sát hoặc kiểm tra. Yêu cầu chức năng dùng mã FR-[PHÂN HỆ]-[SỐ], quy tắc nghiệp vụ dùng BR-[PHÂN HỆ]-[SỐ], chức năng tự động dùng NIFR-[PHÂN HỆ]-[SỐ] và yêu cầu phi chức năng dùng NFR-[NHÓM]-[SỐ].

Nội dung phải dùng đúng actor, thuật ngữ và trạng thái đã thống nhất ở Phần I, đặc biệt là Bảng 4, Bảng 5 và Bảng 6. Các ngưỡng thời gian, dung lượng và mức pin trong business rule là quyết định nghiệp vụ của nhóm cho phạm vi bài tập; chúng không hàm ý một thiết bị hay công nghệ triển khai cụ thể.

Trong phần này, ACT-STU, ACT-OPR và ACT-MNT là các actor con người. ACT-DAT là vai trò của *IoT & State Data Gateway* (EXT-STATE). Hệ thống chỉ tiếp nhận trạng thái hoặc xác nhận từ gateway này; cách cảm biến, khóa xe hoặc cổng sạc hoạt động nằm ngoài system boundary.

2 Business Rules

Business rule quy định điều kiện, giới hạn hoặc bất biến mà mọi luồng nghiệp vụ phải tuân theo. Business rule không thay thế functional requirement; nó ràng buộc cách requirement và use case được thực hiện.

2.1 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

BR-HUB-01 – Ghi nhận tài nguyên tại Hub.

Mỗi chỗ đỗ (ParkingSpace) và cổng sạc (ChargingPoint) chỉ thuộc một Mobility Hub. Một xe dùng chung (SharedVehicle) chỉ được tính vào tồn xe của một Hub khi vị trí của xe tại Hub đó đã được xác nhận. Xe ở trạng thái InUse không được tính là xe khả dụng của bất kỳ Hub nào.

Áp dụng cho: FR-HUB-01, FR-HUB-02; UC-HUB-01, UC-HUB-02.

BR-HUB-02 – Điều kiện hiển thị tài nguyên khả dụng.

Tài nguyên chỉ được hiển thị là khả dụng khi trạng thái hiện tại là Available và không có lượt giữ chỗ, phiên sử dụng hoặc sự cố đang có hiệu lực.

Áp dụng cho: FR-HUB-02, FR-HUB-03; UC-HUB-02, UC-HUB-03.

2.2 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung

BR-RES-01 – Giới hạn lượt đặt của Sinh viên.

Mỗi Sinh viên chỉ được có tối đa một `VehicleReservation` ở trạng thái `Pending` hoặc `Confirmed` tại một thời điểm.

Áp dụng cho: FR-RES-01; UC-RES-01.

BR-RES-02 – Ngăn chặn đặt trùng phương tiện.

Mỗi `SharedVehicle` chỉ có tối đa một `VehicleReservation` ở trạng thái `Pending` hoặc `Confirmed`. Việc kiểm tra điều kiện và giữ xe phải được thực hiện như một thay đổi nhất quán để hai yêu cầu đồng thời không cùng được xác nhận.

Áp dụng cho: FR-RES-01, NFR-CON-01; UC-RES-01.

BR-RES-03 – Hết hạn lượt đặt.

Một lượt đặt đã `Confirmed` có hiệu lực trong 10 phút. Nếu Sinh viên chưa nhận xe khi hết thời hạn, lượt đặt chuyển sang `Expired`; xe trở lại `Available` nếu không có sự cố hoặc quy trình khác ngăn xe tiếp tục phục vụ.

Áp dụng cho: FR-RES-01, NIFR-RES-01; UC-RES-01.

BR-RES-04 – Điều kiện xe được phép đặt.

Xe chỉ được đưa vào luồng đặt khi đang ở trạng thái `Available` và mức pin không thấp hơn 30%. Xe không đủ điều kiện vẫn có thể xuất hiện trong thông tin vận hành nhưng không thể được xác nhận cho Sinh viên.

Áp dụng cho: FR-RES-01, FR-HUB-02; UC-RES-01.

2.3 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi

BR-TRIP-01 – Điều kiện bắt đầu chuyến đi.

Chuyến đi chỉ được bắt đầu khi có một `VehicleReservation Confirmed` còn hiệu lực, thuộc đúng Sinh viên và đúng phương tiện. Khi việc nhận xe được xác nhận, lượt đặt chuyển sang `Fulfilled`, xe chuyển sang `InUse` và chuyến đi chuyển sang `InProgress`.

Áp dụng cho: FR-TRIP-01; UC-TRIP-01.

BR-TRIP-02 – Điều kiện hoàn tất chuyến đi.

Chuyến đi chỉ chuyển sang `Completed` khi xe đã được xác nhận tại một Hub hợp lệ và việc trả xe an toàn đã hoàn tất. Sau đó, trạng thái xe được xác định theo mức pin và tình trạng vận hành, không mặc định luôn trở về `Available`.

Áp dụng cho: FR-TRIP-02; UC-TRIP-02.

2.4 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

BR-PARK-01 – Giữ chỗ đỗ không xung đột.

Một `ParkingSpace` chỉ có tối đa một `ParkingReservation` ở trạng thái `Pending` hoặc `Confirmed`. Chỉ chỗ đỗ `Available` mới được giữ; việc kiểm tra và giữ chỗ phải ngăn hai yêu cầu đồng thời cùng được xác nhận.

Áp dụng cho: FR-PARK-01, NFR-CON-01; UC-PARK-01.

BR-PARK-02 – Hết hạn lượt đặt chỗ đỗ.

Một lượt đặt chỗ đã `Confirmed` có hiệu lực tối đa 20 phút. Nếu hết thời hạn mà phương tiện chưa `check-in`, lượt đặt chuyển sang `Expired` và chỗ đỗ trở lại `Available`.

Áp dụng cho: FR-PARK-01, NIFR-PARK-01; UC-PARK-01.

2.5 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc

BR-CHG-01 – Ưu tiên sạc.

Yêu cầu sạc của phương tiện có mức pin dưới 20% hoặc có kế hoạch được sử dụng trong 60 phút tiếp theo được xếp ưu tiên cao hơn yêu cầu thông thường. Nếu nhiều yêu cầu có cùng mức ưu tiên, yêu cầu được xác nhận sớm hơn được xử lý trước.

Áp dụng cho: FR-CHG-01, FR-CHG-03, NIFR-CHG-01; UC-CHG-01, UC-CHG-03.

BR-CHG-02 – Giới hạn sử dụng cổng sạc.

Mỗi `ChargingPoint` chỉ phục vụ một `ChargingSession` ở trạng thái `Charging` tại một thời điểm. Cổng sạc `OutOfService` không được cấp cho yêu cầu mới.

Áp dụng cho: FR-CHG-02, FR-CHG-03, NIFR-CHG-02; UC-CHG-02, UC-CHG-03.

2.6 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành

BR-OPS-01 – Cảnh báo mất cân bằng tại Hub.

Hệ thống tạo cảnh báo khi số xe `Available` tại một Hub thấp hơn 15% sức chứa hoặc tổng số xe đang hiện diện vượt 90% sức chứa. Cảnh báo không tự động trở thành lệnh điều chuyển; ACT-OPR phải xem xét và quyết định.

Áp dụng cho: FR-OPS-01, FR-OPS-03, NIFR-OPS-02; UC-OPS-01, UC-OPS-03.

BR-OPS-02 – Đưa tài nguyên ra khỏi phục vụ.

Phương tiện đạt mốc 1.000 km kể từ lần bảo trì gần nhất hoặc nhận sự kiện lỗi phần cứng phải chuyển sang `OutOfService`. Tài nguyên chỉ được trở lại phục vụ sau khi ACT-MNT xác nhận kết quả xử lý đạt yêu cầu.

Áp dụng cho: FR-OPS-02, NIFR-OPS-01; UC-OPS-02.

2.7 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị

BR-SIM-01 – Cách ly dữ liệu mô phỏng.

Mỗi `SimulationRun` chỉ làm việc trên bản sao trạng thái được tạo khi bắt đầu lần chạy. Kết quả và khuyến nghị không được thay đổi trạng thái vận hành thật; mọi hành động áp dụng phải do `ACT-OPR` tạo hoặc phê duyệt qua quy trình nghiệp vụ tương ứng.

Áp dụng cho: FR-SIM-01, FR-SIM-02; UC-SIM-01, UC-SIM-02.

3 Functional Requirements

Các functional requirement được nhóm theo phân hệ sở hữu. Mỗi yêu cầu bên dưới mô tả một năng lực quan sát được và trực tiếp truy vết tới use case tương ứng. Các thao tác tự động theo thời gian hoặc sự kiện được tách sang mục Non-interactive Functional Requirements.

3.1 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

FR-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp.

Hệ thống phải cho phép `ACT-STU` tra cứu danh sách Mobility Hub theo vị trí hoặc nhu cầu sử dụng và nhận thông tin tóm tắt về khoảng cách cùng khả năng phục vụ của từng Hub.

Actor/trigger: ACT-STU khởi tạo yêu cầu tra cứu.

Nguồn gốc: SN-STU-01, US-HUB-01. Hiện thực bởi: UC-HUB-01. Ràng buộc: BR-HUB-01.

FR-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub.

Hệ thống phải cung cấp trạng thái gần hiện tại của xe dừng chung, chỗ đỗ và cổng sạc tại Hub được chọn, bao gồm các thông tin cần thiết để `ACT-STU` đánh giá tài nguyên có thể phục vụ hay không.

Actor/trigger: ACT-STU chọn một Hub.

Nguồn gốc: SN-STU-01, US-HUB-02. Hiện thực bởi: UC-HUB-02. Ràng buộc: BR-HUB-01, BR-HUB-02.

FR-HUB-03 – Xem Hub thay thế.

Khi Hub được chọn không còn khả năng phục vụ nhu cầu, hệ thống phải cung cấp cho `ACT-STU` danh sách Hub thay thế kèm lý do đề xuất và trạng thái tài nguyên liên quan.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu Hub thay thế hoặc Hub ban đầu không đáp ứng điều kiện.

Nguồn gốc: SN-STU-01, US-HUB-02. Hiện thực bởi: UC-HUB-03. Ràng buộc: BR-HUB-02.

3.2 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung

FR-RES-01 – Tạo lượt đặt phương tiện.

Khi ACT-STU chọn một xe đủ điều kiện, hệ thống phải tạo lượt đặt phương tiện và trả kết quả xác nhận kèm thời điểm hết hạn. Nếu xe không còn khả dụng tại thời điểm xác nhận, hệ thống phải từ chối yêu cầu và không thay đổi trạng thái xe.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu đặt một xe đã chọn.

Nguồn gốc: SN-STU-02, US-RES-01. *Hiện thực bởi:* UC-RES-01. *Ràng buộc:* BR-RES-01–BR-RES-04.

FR-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện.

Hệ thống phải cho phép ACT-STU hủy lượt đặt của chính mình khi lượt đặt đang Pending hoặc Confirmed. Sau khi hủy, lượt đặt chuyển sang Cancelled và xe được giải phóng nếu không có ràng buộc nghiệp vụ khác.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu hủy lượt đặt.

Nguồn gốc: SN-STU-02, US-RES-02. *Hiện thực bởi:* UC-RES-02. *Ràng buộc:* BR-RES-01, BR-RES-02.

3.3 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi

FR-TRIP-01 – Nhận phương tiện và bắt đầu chuyến đi.

Hệ thống phải xác minh ACT-STU, phương tiện và lượt đặt còn hiệu lực; sau khi nhận được xác nhận bàn giao xe, hệ thống phải khởi tạo Trip với thời điểm, Hub xuất phát và trạng thái ban đầu của xe.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu nhận xe; ACT-DAT hỗ trợ xác nhận trạng thái bàn giao.

Nguồn gốc: SN-STU-03, US-TRIP-01. *Hiện thực bởi:* UC-TRIP-01. *Ràng buộc:* BR-TRIP-01.

FR-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi.

Hệ thống phải kiểm tra Hub tiếp nhận và xác nhận trả xe; nếu đủ điều kiện, hệ thống phải hoàn tất Trip, ghi nhận thời gian kết thúc cùng trạng thái xe và cung cấp tóm tắt chuyến đi cho ACT-STU.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu trả xe; ACT-DAT hỗ trợ xác nhận vị trí và tình trạng trả.

Nguồn gốc: SN-STU-03, US-TRIP-02. *Hiện thực bởi:* UC-TRIP-02. *Ràng buộc:* BR-TRIP-02.

3.4 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

FR-PARK-01 – Đặt trước chỗ đỗ.

Khi ACT-STU chọn một Hub còn chỗ, hệ thống phải tạo ParkingReservation

cho một chỗ đỗ **Available** và trả xác nhận kèm thời điểm hết hạn.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu đặt chỗ đỗ tại Hub đích.

Nguồn gốc: SN-STU-04, US-PARK-01. Hiện thực bởi: UC-PARK-01. Ràng buộc: BR-PARK-01, BR-PARK-02.

FR-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân.

Hệ thống phải xác minh lượt đặt còn hiệu lực và xác nhận phương tiện đã đến đúng chỗ đỗ; sau đó chuyển **ParkingReservation** sang **CheckedIn** và **ParkingSpace** sang **Occupied**.

Actor/trigger: ACT-STU thực hiện check-in; ACT-DAT hỗ trợ xác nhận trạng thái chỗ đỗ.

Nguồn gốc: SN-STU-04, US-PARK-02. Hiện thực bởi: UC-PARK-02. Ràng buộc: BR-PARK-01.

FR-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân.

Hệ thống phải xác nhận phương tiện đã rời chỗ đỗ, chuyển **ParkingReservation** sang **Completed** và giải phóng **ParkingSpace** về **Available** nếu chỗ đỗ không có sự cố.

Actor/trigger: ACT-STU thực hiện check-out; ACT-DAT hỗ trợ xác nhận trạng thái chỗ đỗ.

Nguồn gốc: SN-STU-04, US-PARK-02. Hiện thực bởi: UC-PARK-03. Ràng buộc: BR-PARK-01.

3.5 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc

FR-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc.

Hệ thống phải cho phép ACT-STU hoặc ACT-OPR tạo **ChargingRequest** cho một phương tiện và nhận kết quả tiếp nhận, từ chối hoặc thời gian sạc dự kiến khi có đủ dữ liệu.

Actor/trigger: ACT-STU đăng ký cho xe cá nhân hoặc ACT-OPR tạo nhu cầu vận hành.

Nguồn gốc: SN-STU-05, US-CHG-01. Hiện thực bởi: UC-CHG-01. Ràng buộc: BR-CHG-01, BR-CHG-02.

FR-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc.

Hệ thống phải cung cấp trạng thái của **ChargingRequest** và **ChargingSession**, bao gồm cổng sạc được phân bổ, mức pin gần hiện tại và thời gian hoàn tất dự kiến khi dữ liệu này sẵn có.

Actor/trigger: ACT-STU theo dõi yêu cầu của mình hoặc ACT-OPR theo dõi hoạt động sạc.

Nguồn gốc: SN-STU-05, US-CHG-01. Hiện thực bởi: UC-CHG-02. Ràng buộc: BR-CHG-02.

FR-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên.

Hệ thống phải cho phép ACT-OPR thay đổi thứ tự xử lý các yêu cầu chưa bắt đầu, phân bổ lại cổng sạc khả dụng và ghi nhận lý do điều chỉnh. Việc điều chỉnh không được tạo ra hai phiên sạc đồng thời trên cùng một cổng.

Actor/trigger: ACT-OPR yêu cầu điều chỉnh lịch.

Nguồn gốc: SN-OPR-05, US-CHG-02. Hiện thực bởi: UC-CHG-03. Ràng buộc: BR-CHG-01, BR-CHG-02.

3.6 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành**FR-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub.**

Hệ thống phải cung cấp cho ACT-OPR góc nhìn tổng hợp về trạng thái Hub, số xe khả dụng, mức sử dụng chỗ đỗ, cổng sạc, sự cố và cảnh báo mất cân bằng.

Actor/trigger: ACT-OPR theo dõi trạng thái vận hành.

Nguồn gốc: SN-OPR-01, SN-OPR-02, US-OPS-01. Hiện thực bởi: UC-OPS-01. Ràng buộc: BR-OPS-01.

FR-OPS-02 – Quản lý sự cố vận hành.

Hệ thống phải cho phép ACT-OPR ghi nhận, xác nhận tiếp nhận, giao xử lý và theo dõi vòng đời Incident; ACT-MNT phải có thể cập nhật kết quả khắc phục để hệ thống quyết định tài nguyên có đủ điều kiện trở lại phục vụ hay không.

Actor/trigger: ACT-OPR quản lý sự cố; ACT-MNT cập nhật kết quả xử lý.

Nguồn gốc: SN-OPR-03, SN-MNT-01, US-OPS-02. Hiện thực bởi: UC-OPS-02. Ràng buộc: BR-OPS-02.

FR-OPS-03 – Lập và theo dõi kế hoạch điều chuyển.

Hệ thống phải cho phép ACT-OPR tạo RedistributionPlan gồm Hub nguồn, Hub đích, danh sách phương tiện, thời gian dự kiến và trạng thái thực hiện; kế hoạch chỉ được chuyển sang Approved sau thao tác phê duyệt của ACT-OPR.

Actor/trigger: ACT-OPR tạo hoặc phê duyệt kế hoạch.

Nguồn gốc: SN-OPR-04, US-OPS-03. Hiện thực bởi: UC-OPS-03. Ràng buộc: BR-OPS-01.

3.7 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị**FR-SIM-01 – Thiết lập và chạy kịch bản mô phỏng.**

Hệ thống phải cho phép ACT-OPR tạo SimulationScenario từ các tham số giả định, chọn ảnh chụp trạng thái mạng lưới và khởi tạo SimulationRun mà không thay đổi dữ liệu vận hành thật.

Actor/trigger: ACT-OPR xác nhận chạy kịch bản.

Nguồn gốc: SN-OPR-06, US-SIM-01. *Hiện thực bởi:* UC-SIM-01. *Ràng buộc:* BR-SIM-01.

FR-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị.

Sau khi lần chạy hoàn tất, hệ thống phải cho phép ACT-OPR xem các chỉ số kết quả, so sánh với trạng thái cơ sở và xem danh sách **Recommendation**. Khuyến nghị phải nêu hành động đề xuất, đối tượng bị tác động và cơ sở từ kết quả mô phỏng.

Actor/trigger: ACT-OPR mở kết quả của một lần chạy đã hoàn tất.

Nguồn gốc: SN-OPR-06, US-SIM-02. *Hiện thực bởi:* UC-SIM-02. *Ràng buộc:* BR-SIM-01.

4 Non-interactive Functional Requirements

Non-interactive functional requirement vẫn là yêu cầu chức năng, nhưng được kích hoạt bởi thời gian hoặc sự kiện thay vì thao tác trực tiếp của actor con người. Đây là nội dung bonus; nhóm chỉ giữ các yêu cầu có trigger, điều kiện, xử lý và kết quả quan sát được.

NIFR-HUB-01 – Cập nhật trạng thái Hub.

Trigger: Hệ thống nhận dữ liệu trạng thái mới từ ACT-DAT hoặc đến chu kỳ làm mới đã cấu hình. *Điều kiện:* dữ liệu hợp lệ và mới hơn trạng thái đang lưu. *Xử lý:* cập nhật tài nguyên, tính lại mức sử dụng và **HubStatus**. *Kết quả:* dữ liệu tra cứu và giám sát phản ánh trạng thái mới nhất đã chấp nhận.

Hỗ trợ: FR-HUB-01, FR-HUB-02, FR-OPS-01. *Ràng buộc:* BR-HUB-01, BR-HUB-02.

NIFR-RES-01 – Giải phóng lượt đặt phương tiện hết hạn.

Trigger: thời điểm hết hạn của lượt đặt đã đến. *Điều kiện:* **VehicleReservation** vẫn **Confirmed** và chưa được dùng để nhận xe. *Xử lý:* chuyển lượt đặt sang **Expired** và giải phóng xe nếu xe không bị ràng buộc bởi sự cố khác. *Kết quả:* Sinh viên nhận thông báo hết hạn và xe có thể được người khác đặt khi đủ điều kiện.

Hỗ trợ: FR-RES-01. *Kích hoạt trong:* UC-RES-01. *Ràng buộc:* BR-RES-03.

NIFR-PARK-01 – Giải phóng chỗ đỗ hết hạn.

Trigger: thời điểm hết hạn của lượt đặt chỗ đã đến. *Điều kiện:* lượt đặt chỗ vẫn **Confirmed** và chưa check-in. *Xử lý:* chuyển **ParkingReservation** sang **Expired** và chỗ đỗ sang **Available**. *Kết quả:* số chỗ khả dụng của Hub tăng lên và chỗ đỗ có thể được đặt lại.

Hỗ trợ: FR-PARK-01. *Kích hoạt trong:* UC-PARK-01. *Ràng buộc:* BR-PARK-02.

NIFR-CHG-01 – Tính lại mức ưu tiên sạc.

Trigger: hàng đợi sạc, mức pin hoặc kế hoạch sử dụng phương tiện thay đổi. *Điều kiện:* có ít nhất một **ChargingRequest** chưa bắt đầu. *Xử lý:* tính lại thứ tự theo BR-CHG-01 mà không làm gián đoạn phiên đang sạc. *Kết quả:* lịch dự kiến được cập

nhật và có thể quan sát bởi actor liên quan.

Hỗ trợ: FR-CHG-02, FR-CHG-03. *Ràng buộc:* BR-CHG-01.

NIFR-CHG-02 – Xử lý cổng sạc gặp sự cố.

Trigger: hệ thống nhận sự kiện cổng sạc không thể tiếp tục phục vụ từ ACT-DAT. *Điều kiện:* cổng sạc đang **Reserved** hoặc **Charging**. *Xử lý:* chuyển cổng sạc sang **OutOfService**, đánh dấu phiên bị ảnh hưởng và tính lại các phân bổ chưa bắt đầu. *Kết quả:* không có yêu cầu mới được gán vào cổng lỗi và actor liên quan nhận được cảnh báo.

Hỗ trợ: FR-CHG-02, FR-OPS-02. *Ràng buộc:* BR-CHG-02, BR-OPS-02.

NIFR-OPS-01 – Phát hiện và mở sự cố.

Trigger: hệ thống nhận sự kiện lỗi tài nguyên từ ACT-DAT. *Điều kiện:* sự kiện hợp lệ và chưa thuộc một **Incident** đang mở. *Xử lý:* chuyển tài nguyên bị ảnh hưởng sang **OutOfService** và tạo **Incident Open**. *Kết quả:* tài nguyên không còn được cấp phát và sự cố xuất hiện trong danh sách theo dõi của ACT-OPR.

Hỗ trợ: FR-OPS-01, FR-OPS-02. *Kích hoạt trong:* UC-OPS-01, UC-OPS-02. *Ràng buộc:* BR-OPS-02.

NIFR-OPS-02 – Tạo cảnh báo nguy cơ quá tải hoặc thiếu xe.

Trigger: trạng thái tổng hợp của một Hub thay đổi. *Điều kiện:* một trong các ngưỡng tại BR-OPS-01 bị vượt qua. *Xử lý:* tạo hoặc cập nhật cảnh báo cho Hub, tránh tạo nhiều cảnh báo trùng cho cùng một tình trạng. *Kết quả:* ACT-OPR nhận được cảnh báo và có thể tạo kế hoạch điều chuyển nếu cần.

Hỗ trợ: FR-OPS-01, FR-OPS-03. *Kích hoạt trong:* UC-OPS-01, UC-OPS-03. *Ràng buộc:* BR-OPS-01.

NIFR-SIM-01 – Tạo khuyến nghị sau mô phỏng.

Trigger: một **SimulationRun** chuyển sang **Completed**. *Điều kiện:* kết quả đủ dữ liệu để đánh giá khả năng phục vụ của các Hub. *Xử lý:* phân tích Hub thiếu xe, gần đầy hoặc thiếu năng lực sạc và tạo danh sách **Recommendation**. *Kết quả:* khuyến nghị được gán với lần chạy và không làm thay đổi dữ liệu vận hành.

Hỗ trợ: FR-SIM-02. *Kích hoạt trong:* UC-SIM-02. *Ràng buộc:* BR-SIM-01.

5 Non-functional Requirements

Non-functional requirement xác định mức chất lượng mà hệ thống phải đạt được. Mỗi yêu cầu nêu rõ đối tượng áp dụng, điều kiện đo, ngưỡng chấp nhận và cách kiểm tra dự kiến. Các ngưỡng dưới đây áp dụng cho môi trường demo của nhóm, không phải cam kết vận hành thương mại.

NFR-PERF-01 – Hiệu năng tra cứu và đặt xe.

Với tập dữ liệu demo tối thiểu 20 Hub và 500 phương tiện, trong bài kiểm tra

có 50 người dùng ảo hoạt động đồng thời, phân vị thứ 95 của thời gian phản hồi cho FR-HUB-01 không vượt quá 2 giây và cho FR-RES-01 không vượt quá 3 giây; tỷ lệ yêu cầu thất bại do lỗi hệ thống thấp hơn 1%.

Cách kiểm tra: chạy bài kiểm tra tải lặp lại ít nhất ba lần trong cùng môi trường, ghi p95 và tỷ lệ lỗi cho từng chức năng.

NFR-SEC-01 – Kiểm soát truy cập theo vai trò.

Các chức năng xử lý sự cố, điều chỉnh lịch sạc, điều chuyển và chạy mô phỏng chỉ được thực hiện bởi actor có vai trò phù hợp. Yêu cầu bị từ chối không được làm thay đổi trạng thái nghiệp vụ hoặc làm lộ dữ liệu không thuộc phạm vi của actor.

Cách kiểm tra: thực hiện ma trận kiểm thử actor–chức năng với ACT-STU, ACT-OPR và ACT-MNT; đối chiếu kết quả cho phép, từ chối và trạng thái sau mỗi lần thử.

NFR-CON-01 – Nhất quán khi cấp phát tài nguyên.

Khi 50 yêu cầu đồng thời cùng cố gắng đặt một xe hoặc một chỗ đỗ Available, chỉ một yêu cầu được xác nhận; các yêu cầu còn lại phải nhận kết quả từ chối và trạng thái cuối không được chứa nhiều lượt đặt đang hiệu lực cho cùng tài nguyên.

Cách kiểm tra: chạy kịch bản cạnh tranh tự động cho FR-RES-01 và FR-PARK-01; kiểm tra số kết quả thành công, trạng thái tài nguyên và tập lượt đặt sau khi hoàn tất.

NFR-REL-01 – An toàn khi nguồn dữ liệu gián đoạn.

Khi EXT-STATE không sẵn sàng hoặc gửi dữ liệu không hợp lệ, hệ thống không được ghi đè trạng thái hợp lệ cuối cùng và phải cho actor biết dữ liệu có thể đã cũ. Sau khi nguồn được khôi phục, trạng thái tra cứu phải được đồng bộ lại trong vòng 60 giây.

Cách kiểm tra: ngắt nguồn dữ liệu trong một kịch bản kiểm thử, gửi một bản tin sai định dạng, sau đó khôi phục nguồn; đối chiếu trạng thái trước, trong và sau sự cố cùng thời gian đồng bộ.

NFR-USA-01 – Khả năng hoàn thành luồng đặt xe.

Trong một buổi thử nghiệm với 10 Sinh viên chưa từng dùng sản phẩm, ít nhất 9 người phải hoàn thành luồng “Tra cứu Hub – Xem xe – Đặt xe” mà không cần hướng dẫn; thời gian trung vị không vượt quá 60 giây và luồng chính không quá năm thao tác chọn.

Cách kiểm tra: giao cùng một nhiệm vụ cho 10 người tham gia, ghi nhận tỷ lệ hoàn thành, thời gian và số thao tác; không hỗ trợ trong khi người tham gia thực hiện luồng.

NFR-AUD-01 – Truy vết thay đổi trạng thái quan trọng.

Mọi thay đổi trạng thái do tạo hoặc hủy lượt đặt, bắt đầu hoặc kết thúc chuyến đi, check-in hoặc check-out, thay đổi phiên sạc, xử lý sự cố và phê duyệt kế hoạch điều chuyển phải được ghi nhận. Mỗi bản ghi tối thiểu có thời điểm, actor hoặc nguồn kích hoạt, đối tượng, hành động, trạng thái trước, trạng thái sau và kết quả.

Cách kiểm tra: thực hiện một chuỗi giao dịch đại diện, đối chiếu từng chuyển trạng thái với bản ghi truy vết và xác nhận các bản ghi không thể bị sửa qua chức năng nghiệp vụ thông thường.

NFR-MNT-01 – Khả năng bảo trì logic nghiệp vụ.

Phần cài đặt các business rule phải được tách khỏi giao diện người dùng và có bộ kiểm thử tự động. Các module thực hiện business rule cốt lõi phải đạt tối thiểu 80% statement coverage trong báo cáo kiểm thử của bản MVP.

Cách kiểm tra: xem xét phụ thuộc giữa giao diện và logic nghiệp vụ, chạy bộ unit test và lưu báo cáo coverage của các module được xác định là cốt lõi.

III Use-case Model và Use-case Scenario

Phần này gồm một sơ đồ use case toàn hệ thống và 18 bộ sơ đồ chi tiết – đặc tả tương ứng với 18 use case trong danh mục. Mỗi phân hệ được mở đầu bằng phạm vi, actor và dependency chung; sau đó từng use case được trình bày bằng sơ đồ chi tiết và Use Case Specification.

1 Mô hình use case toàn hệ thống

1.1 Actor Catalog

Bảng 7: *Actor của Smart E-Mobility Hub*

Mã	Actor	Mục tiêu chính	Phân hệ tương tác
ACT-STU	Sinh viên	Tìm và sử dụng xe dùng chung; đặt chỗ đỗ, đăng ký sạc và theo dõi tài nguyên cho xe cá nhân.	HUB, RES, TRIP, PARK, CHG
ACT-OPR	Nhân viên vận hành	Giám sát mạng lưới Hub, quản lý sạc, xử lý sự cố, điều phối tài nguyên và chạy mô phỏng.	CHG, OPS, SIM
ACT-MNT	Nhân viên kỹ thuật	Tiếp nhận công việc kỹ thuật, cập nhật kết quả khắc phục và xác nhận tài nguyên đủ điều kiện trở lại phục vụ.	OPS
ACT-DAT	IoT & State Data Gateway	Cung cấp trạng thái xe, mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc và sự kiện vận hành từ EXT-STATE.	HUB, TRIP, PARK, CHG, OPS

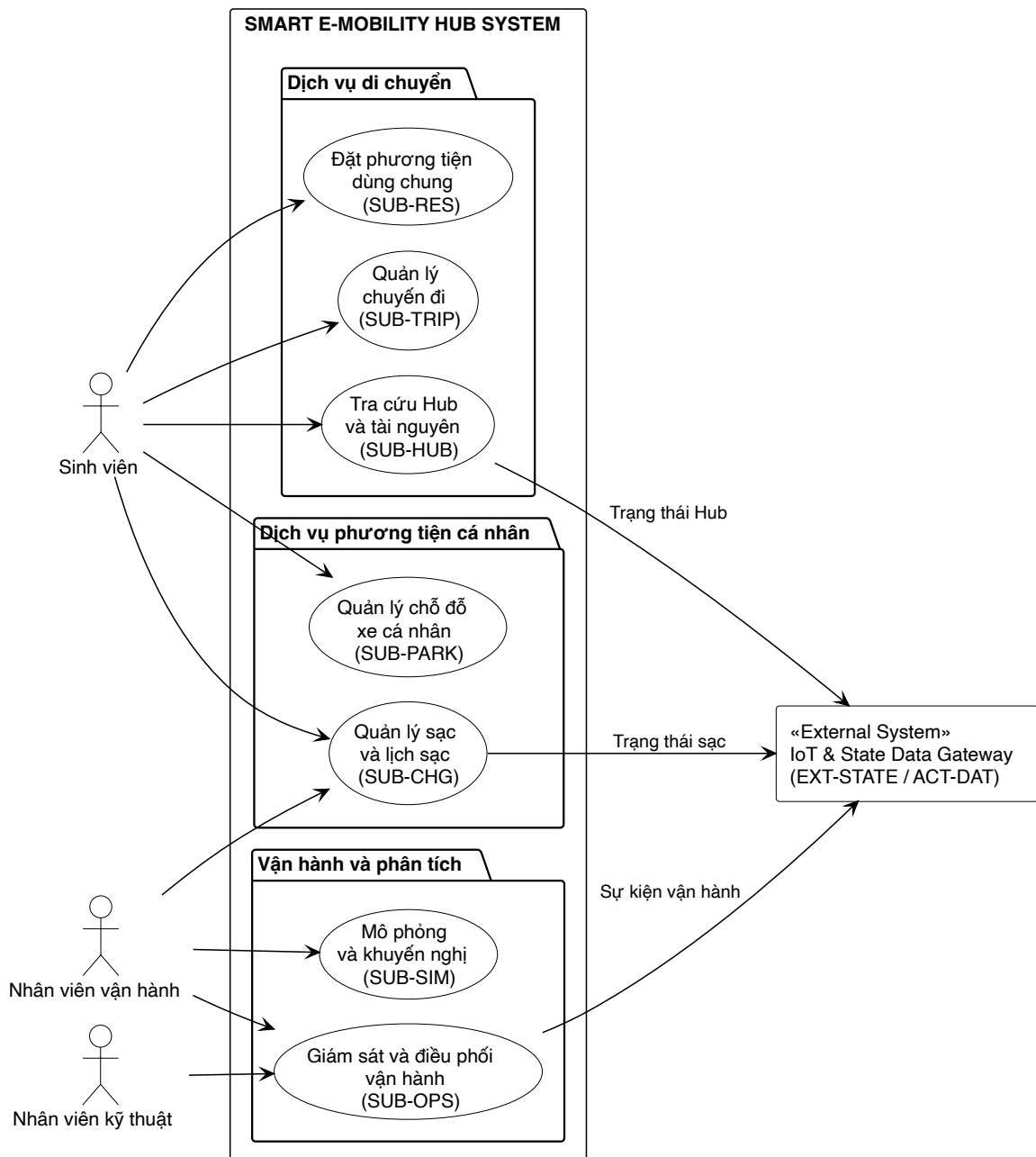
1.2 Danh mục 18 use case

Bảng 8: *Danh mục use case toàn hệ thống*

Use Case ID	Tên use case	Phân hệ	Actor chính
UC-HUB-01	Tra cứu Hub phù hợp	SUB-HUB	ACT-STU
UC-HUB-02	Xem trạng thái tài nguyên tại Hub	SUB-HUB	ACT-STU
UC-HUB-03	Xem Hub thay thế	SUB-HUB	ACT-STU
UC-RES-01	Đặt phương tiện dùng chung	SUB-RES	ACT-STU
UC-RES-02	Hủy lượt đặt phương tiện	SUB-RES	ACT-STU
UC-TRIP-01	Nhận phương tiện đã đặt	SUB-TRIP	ACT-STU
UC-TRIP-02	Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi	SUB-TRIP	ACT-STU
UC-PARK-01	Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	SUB-PARK	ACT-STU
UC-PARK-02	Check-in phương tiện cá nhân	SUB-PARK	ACT-STU
UC-PARK-03	Check-out phương tiện cá nhân	SUB-PARK	ACT-STU
UC-CHG-01	Đăng ký nhu cầu sạc	SUB-CHG	ACT-STU, ACT-OPR
UC-CHG-02	Theo dõi lịch và phiên sạc	SUB-CHG	ACT-STU, ACT-OPR
UC-CHG-03	Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên	SUB-CHG	ACT-OPR
UC-OPS-01	Giám sát mạng lưới Mobility Hub	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-OPS-02	Xử lý sự cố vận hành	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-OPS-03	Điều phối phương tiện giữa các Hub	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-SIM-01	Chạy kịch bản What-if Simulation	SUB-SIM	ACT-OPR
UC-SIM-02	Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	SUB-SIM	ACT-OPR

1.3 Use-case Diagram toàn hệ thống

Cấu trúc và quan hệ nghiệp vụ giữa bảy phân hệ đã được trình bày tại Hình 2. Sơ đồ use case toàn hệ thống dưới đây khái quát các actor và bảy nhóm chức năng cấp cao tương ứng với bảy phân hệ. Danh mục 18 use case được trình bày tại Bảng 8 và được đặc tả chi tiết trong các mục tiếp theo.



Hình 3: Use-case Diagram tổng quát của Smart E-Mobility Hub

2 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

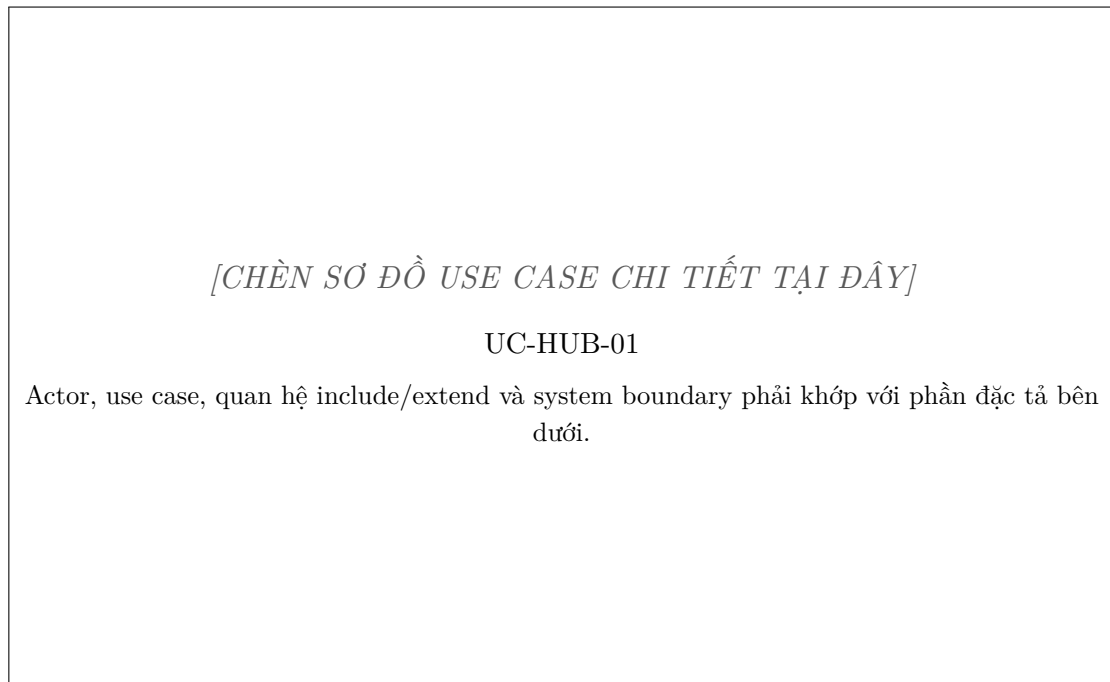
Phụ trách: Nguyễn Quốc Trung – 2413707

Các use case được giao: UC-HUB-01, UC-HUB-02 và UC-HUB-03

Phạm vi, actor và dependency. *[Mô tả trách nhiệm của phân hệ, actor tham gia, dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra và dependency với phân hệ khác.]*

2.1 UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp

Phụ trách: Nguyễn Quốc Trung – 2413707



Hình 4: Sơ đồ Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

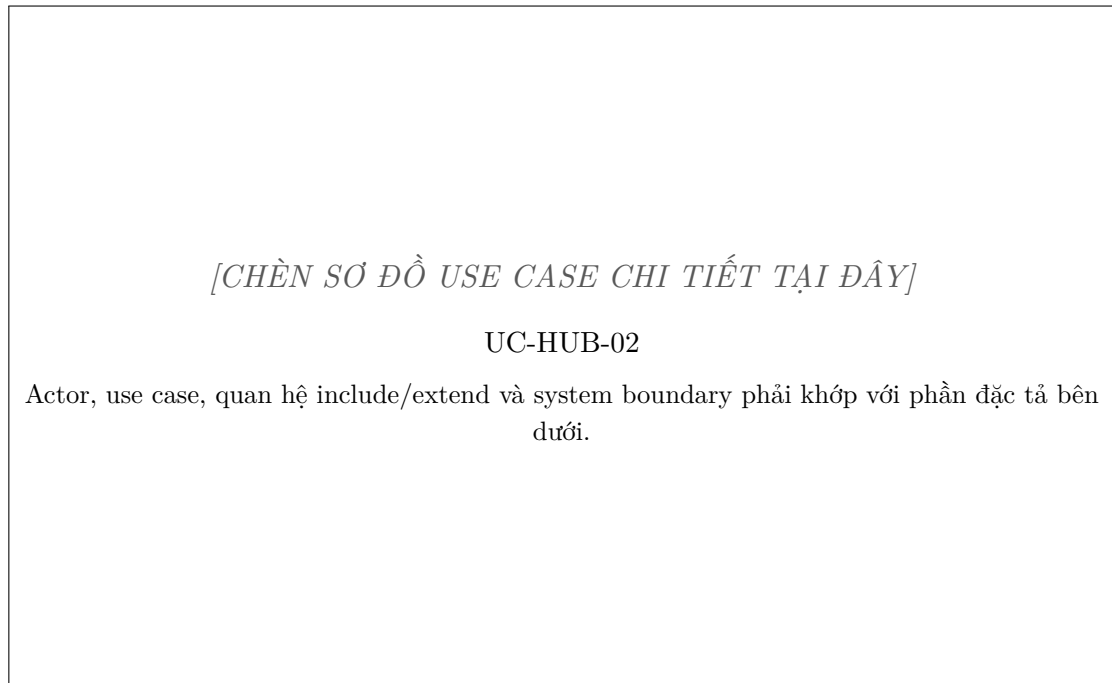
Bảng 9: Đặc tả Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-HUB-01
Use Case Name	Tra cứu Hub phù hợp
Owning Subsystem	SUB-HUB
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: <i>[ACT/EXT liên quan hoặc Không có].</i>

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Description / Goal	<i>[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]</i>
Trigger	<i>[Sự kiện bắt đầu use case.]</i>
Preconditions	<i>[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]</i>
Postconditions	Thành công: <i>[Trạng thái sau khi hoàn tất].</i> Thất bại: <i>[Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].</i>
Main Flow	<i>[Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.]</i> <i>[Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.]</i> <i>[Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.]</i> <i>[Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.]</i> <i>[Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]</i>
Alternative Flows	AF-01 – <i>[Tên luồng thay thế].</i> Rẽ từ bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]</i>
Exception Flows	EF-01 – <i>[Tên ngoại lệ].</i> Phát sinh tại bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]</i>
Related Requirements	<i>[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]</i>
Related Business Rules	<i>[BR cùng phân hệ.]</i>
Dependencies	<i>[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]</i>

2.2 UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub

Phụ trách: Nguyễn Quốc Trung – 2413707



Hình 5: Sơ đồ Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

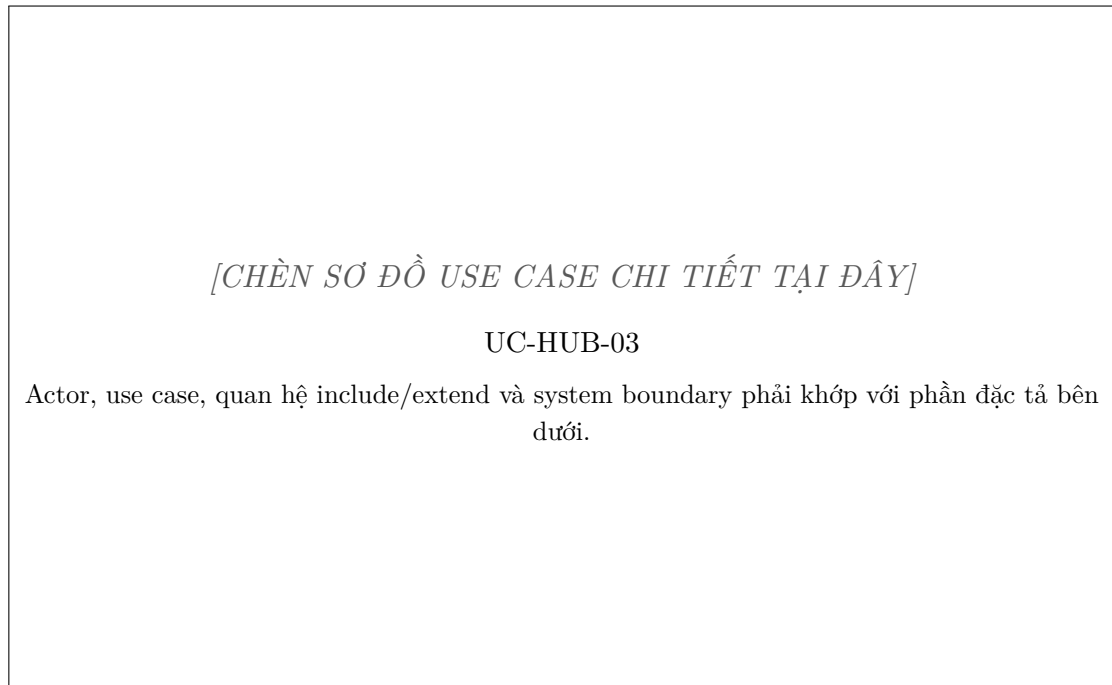
Bảng 10: Đặc tả Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-HUB-02
Use Case Name	Xem trạng thái tài nguyên tại Hub
Owning Subsystem	SUB-HUB
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: <i>[ACT/EXT liên quan hoặc Không có].</i>
Description / Goal	<i>[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]</i>
Trigger	<i>[Sự kiện bắt đầu use case.]</i>
Preconditions	<i>[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]</i>
Postconditions	Thành công: <i>[Trạng thái sau khi hoàn tất].</i> Thất bại: <i>[Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].</i>

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. <i>[Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.]</i> 2. <i>[Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.]</i> 3. <i>[Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.]</i> 4. <i>[Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.]</i> <i>[Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]</i>
Alternative Flows	AF-01 – <i>[Tên luồng thay thế]</i> . <i>Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]</i>
Exception Flows	EF-01 – <i>[Tên ngoại lệ]</i> . <i>Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]</i>
Related Requirements	<i>[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]</i>
Related Business Rules	<i>[BR cùng phân hệ.]</i>
Dependencies	<i>[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]</i>

2.3 UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế

Phụ trách: Nguyễn Quốc Trung – 2413707



Hình 6: Sơ đồ Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 11: Đặc tả Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-HUB-03
Use Case Name	Xem Hub thay thế
Owning Subsystem	SUB-HUB
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. <i>[Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.]</i> 2. <i>[Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.]</i> 3. <i>[Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.]</i> 4. <i>[Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.]</i> <i>[Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]</i>
Alternative Flows	AF-01 – <i>[Tên luồng thay thế]</i> . <i>Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]</i>
Exception Flows	EF-01 – <i>[Tên ngoại lệ]</i> . <i>Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]</i>
Related Requirements	<i>[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]</i>
Related Business Rules	<i>[BR cùng phân hệ.]</i>
Dependencies	<i>[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]</i>

3 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung

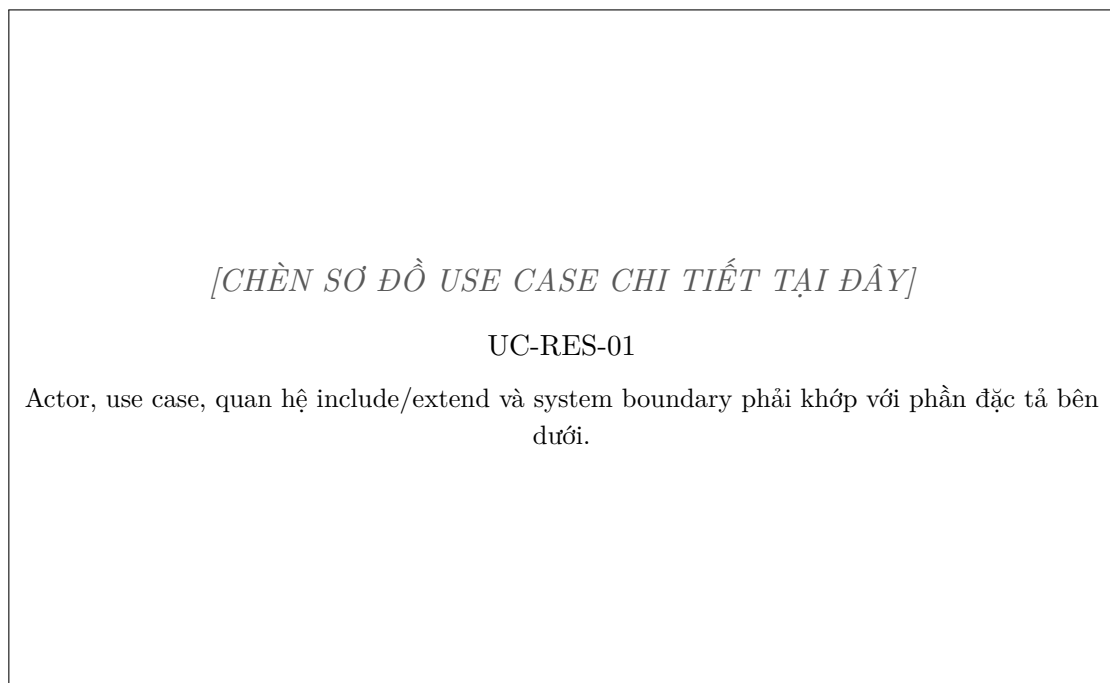
Phụ trách: Phan Võ Bảo Trâm – 2413576

Các use case được giao: UC-RES-01 và UC-RES-02

Phạm vi, actor và dependency. *[Mô tả trách nhiệm của phân hệ, actor tham gia, dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra và dependency với phân hệ khác.]*

3.1 UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung

Phụ trách: Phan Võ Bảo Trâm – 2413576



Hình 7: *Sơ đồ Use Case UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung*

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

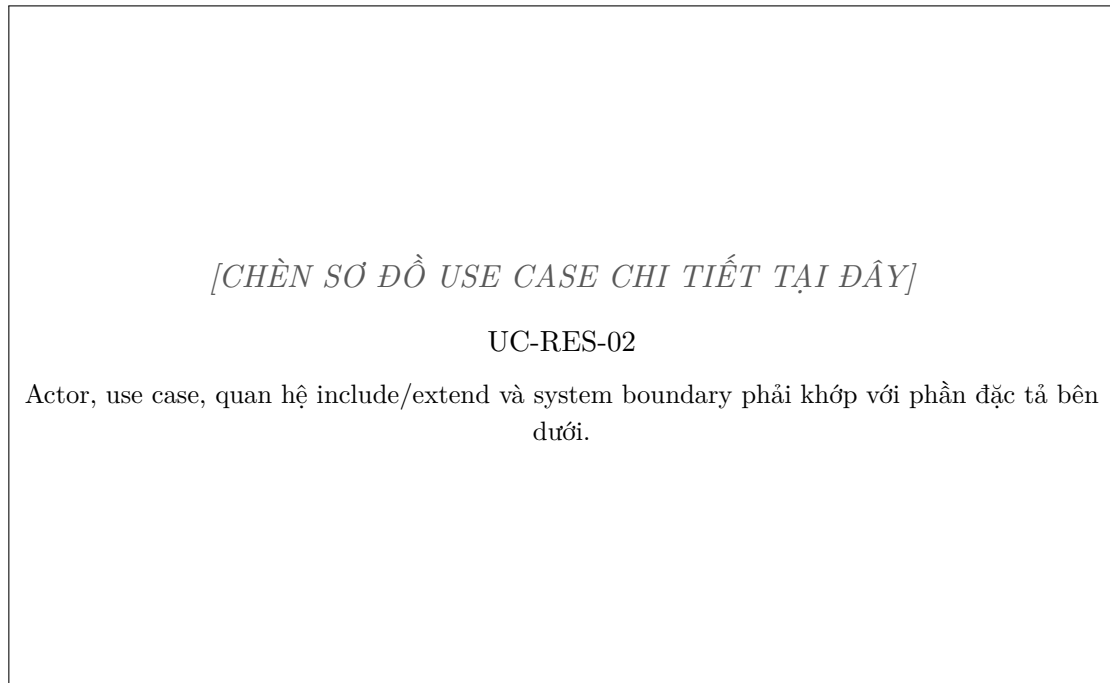
Bảng 12: *Đặc tả Use Case UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung*

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-RES-01
Use Case Name	Đặt phương tiện dùng chung
Owning Subsystem	SUB-RES
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: <i>[ACT/EXT liên quan hoặc Không có].</i>

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Description / Goal	<i>[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]</i>
Trigger	<i>[Sự kiện bắt đầu use case.]</i>
Preconditions	<i>[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]</i>
Postconditions	Thành công: <i>[Trạng thái sau khi hoàn tất].</i> Thất bại: <i>[Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].</i>
Main Flow	<i>[Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.]</i> <i>[Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.]</i> <i>[Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.]</i> <i>[Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.]</i> <i>[Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]</i>
Alternative Flows	AF-01 – <i>[Tên luồng thay thế].</i> Rẽ từ bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]</i>
Exception Flows	EF-01 – <i>[Tên ngoại lệ].</i> Phát sinh tại bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]</i>
Related Requirements	<i>[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]</i>
Related Business Rules	<i>[BR cùng phân hệ.]</i>
Dependencies	<i>[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]</i>

3.2 UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện

Phụ trách: Phan Võ Bảo Trâm – 2413576



Hình 8: Sơ đồ Use Case UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 13: Đặc tả Use Case UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-RES-02
Use Case Name	Hủy lượt đặt phương tiện
Owning Subsystem	SUB-RES
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. [Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.] 2. [Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.] 3. [Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.] 4. [Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.] [Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]
Alternative Flows	AF-01 – [Tên luồng thay thế]. Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]
Exception Flows	EF-01 – [Tên ngoại lệ]. Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]
Related Requirements	[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]
Related Business Rules	[BR cùng phân hệ.]
Dependencies	[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]

4 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi

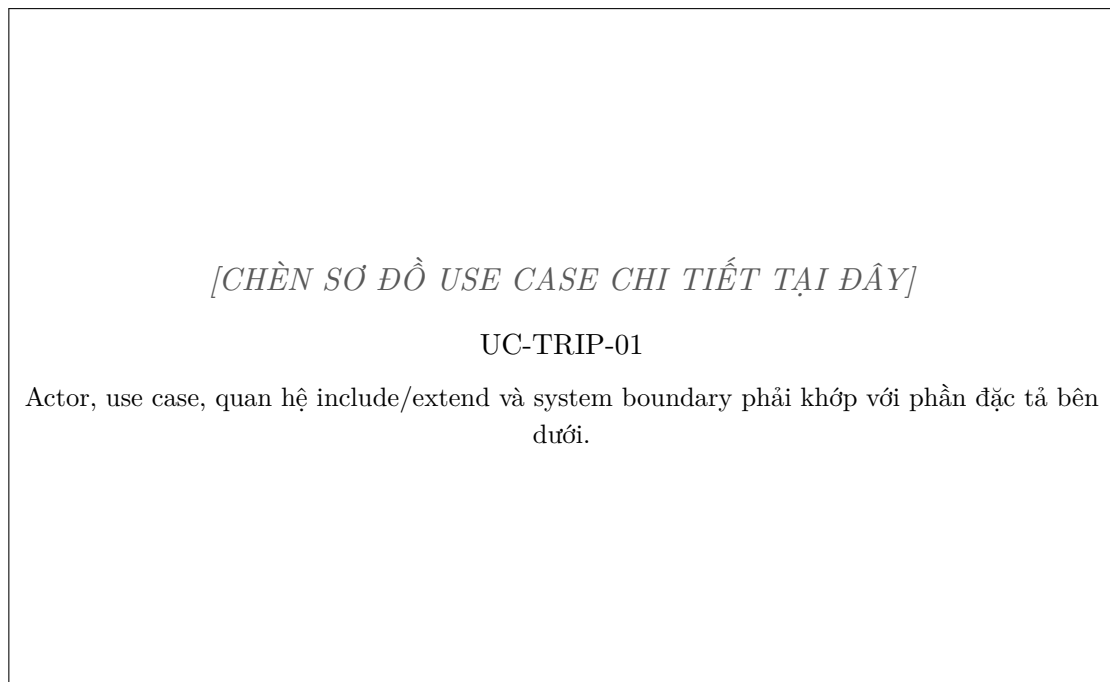
Phụ trách: Lê Nguyễn Tường Vi – 2413937

Các use case được giao: UC-TRIP-01 và UC-TRIP-02

Phạm vi, actor và dependency. *[Mô tả trách nhiệm của phân hệ, actor tham gia, dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra và dependency với phân hệ khác.]*

4.1 UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt

Phụ trách: Lê Nguyễn Tường Vi – 2413937



Hình 9: *Sơ đồ Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt*

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

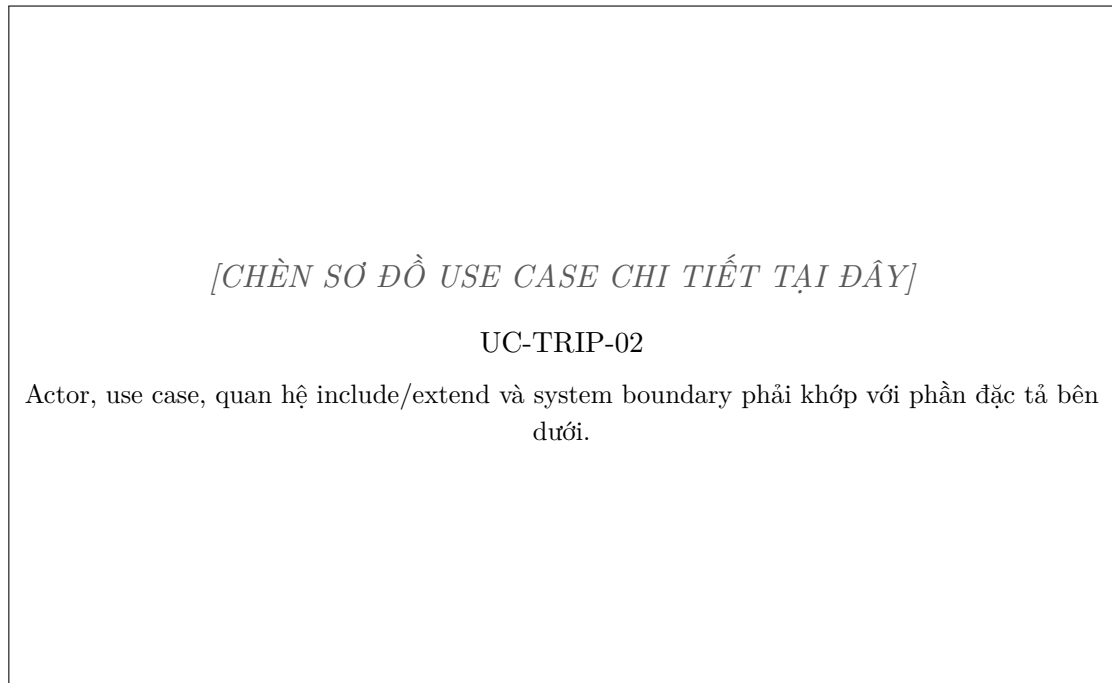
Bảng 14: *Đặc tả Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt*

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-TRIP-01
Use Case Name	Nhận phương tiện đã đặt
Owning Subsystem	SUB-TRIP
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: <i>[ACT/EXT liên quan hoặc Không có].</i>

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Description / Goal	<i>[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]</i>
Trigger	<i>[Sự kiện bắt đầu use case.]</i>
Preconditions	<i>[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]</i>
Postconditions	Thành công: <i>[Trạng thái sau khi hoàn tất].</i> Thất bại: <i>[Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].</i>
Main Flow	<i>[Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.]</i> <i>[Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.]</i> <i>[Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.]</i> <i>[Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.]</i> <i>[Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]</i>
Alternative Flows	AF-01 – <i>[Tên luồng thay thế].</i> Rẽ từ bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]</i>
Exception Flows	EF-01 – <i>[Tên ngoại lệ].</i> Phát sinh tại bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]</i>
Related Requirements	<i>[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]</i>
Related Business Rules	<i>[BR cùng phân hệ.]</i>
Dependencies	<i>[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]</i>

4.2 UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi

Phụ trách: Lê Nguyễn Tường Vi – 2413937



Hình 10: Sơ đồ Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 15: Đặc tả Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-TRIP-02
Use Case Name	Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi
Owning Subsystem	SUB-TRIP
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. <i>[Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.]</i> 2. <i>[Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.]</i> 3. <i>[Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.]</i> 4. <i>[Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.]</i> <i>[Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]</i>
Alternative Flows	AF-01 – <i>[Tên luồng thay thế]</i> . Rẽ từ bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]</i>
Exception Flows	EF-01 – <i>[Tên ngoại lệ]</i> . Phát sinh tại bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]</i>
Related Requirements	<i>[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]</i>
Related Business Rules	<i>[BR cùng phân hệ.]</i>
Dependencies	<i>[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]</i>

5 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

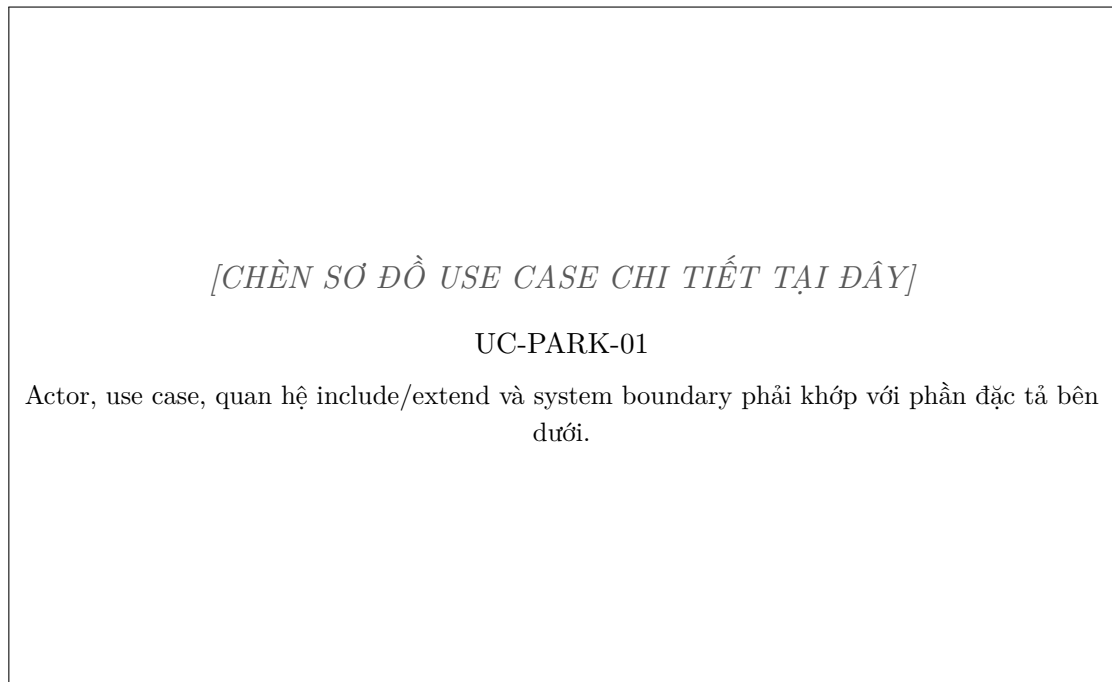
Phụ trách: Nguyễn Ngọc Hân – 2410951

Các use case được giao: UC-PARK-01, UC-PARK-02 và UC-PARK-03

Phạm vi, actor và dependency. [Mô tả trách nhiệm của phân hệ, actor tham gia, dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra và dependency với phân hệ khác.]

5.1 UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân

Phụ trách: Nguyễn Ngọc Hân – 2410951



Hình 11: Sơ đồ Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

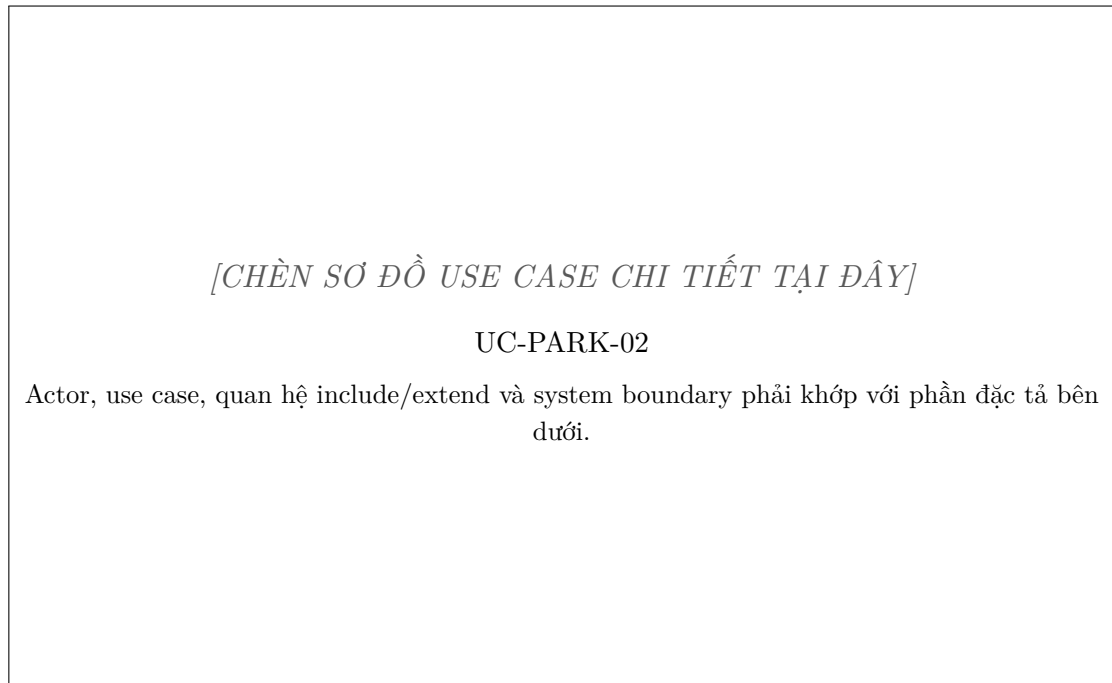
Bảng 16: Đặc tả Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-PARK-01
Use Case Name	Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân
Owning Subsystem	SUB-PARK
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Description / Goal	<i>[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]</i>
Trigger	<i>[Sự kiện bắt đầu use case.]</i>
Preconditions	<i>[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]</i>
Postconditions	Thành công: <i>[Trạng thái sau khi hoàn tất].</i> Thất bại: <i>[Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].</i>
Main Flow	1. <i>[Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.]</i> 2. <i>[Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.]</i> 3. <i>[Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.]</i> 4. <i>[Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.]</i> <i>[Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]</i>
Alternative Flows	AF-01 – <i>[Tên luồng thay thế].</i> Rẽ từ bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]</i>
Exception Flows	EF-01 – <i>[Tên ngoại lệ].</i> Phát sinh tại bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]</i>
Related Requirements	<i>[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]</i>
Related Business Rules	<i>[BR cùng phân hệ.]</i>
Dependencies	<i>[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]</i>

5.2 UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân

Phụ trách: Nguyễn Ngọc Hân – 2410951



Hình 12: Sơ đồ Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

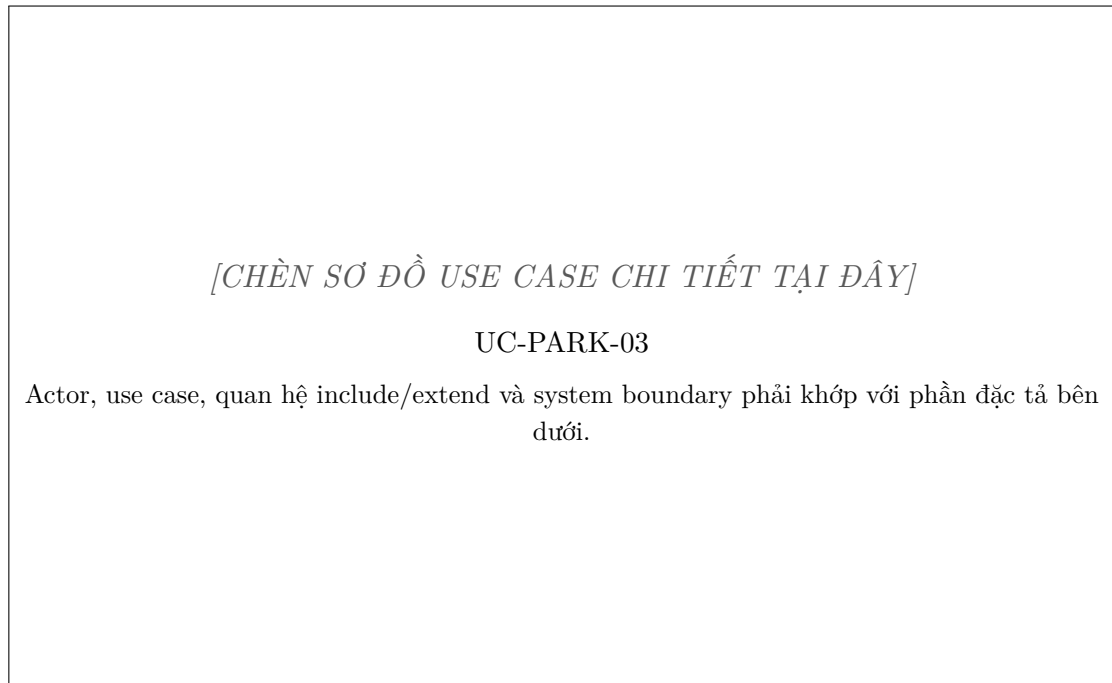
Bảng 17: Đặc tả Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-PARK-02
Use Case Name	Check-in phương tiện cá nhân
Owning Subsystem	SUB-PARK
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. [Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.] 2. [Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.] 3. [Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.] 4. [Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.] [Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]
Alternative Flows	AF-01 – [Tên luồng thay thế]. Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]
Exception Flows	EF-01 – [Tên ngoại lệ]. Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]
Related Requirements	[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]
Related Business Rules	[BR cùng phân hệ.]
Dependencies	[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]

5.3 UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân

Phụ trách: Nguyễn Ngọc Hân – 2410951



Hình 13: Sơ đồ Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 18: Đặc tả Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-PARK-03
Use Case Name	Check-out phương tiện cá nhân
Owning Subsystem	SUB-PARK
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. [Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.] 2. [Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.] 3. [Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.] 4. [Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.] [Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]
Alternative Flows	AF-01 – [Tên luồng thay thế]. Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]
Exception Flows	EF-01 – [Tên ngoại lệ]. Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]
Related Requirements	[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]
Related Business Rules	[BR cùng phân hệ.]
Dependencies	[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]

6 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc

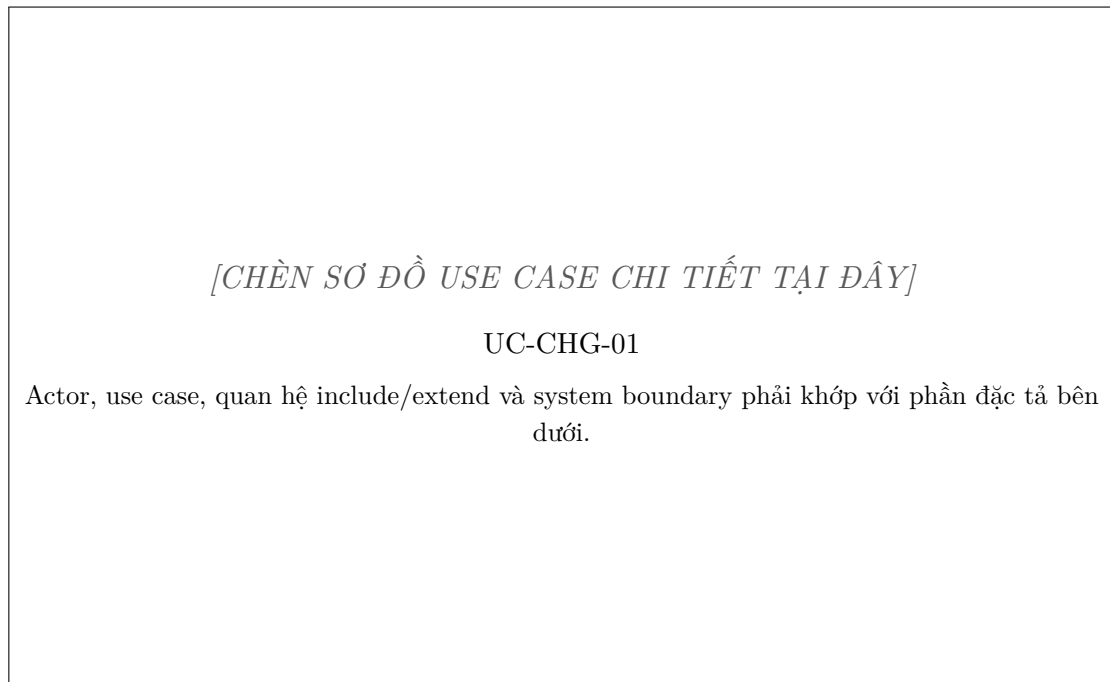
Phụ trách: Trần Thị Hương Giang – 2410845

Các use case được giao: UC-CHG-01, UC-CHG-02 và UC-CHG-03

Phạm vi, actor và dependency. [Mô tả trách nhiệm của phân hệ, actor tham gia, dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra và dependency với phân hệ khác.]

6.1 UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc

Phụ trách: Trần Thị Hương Giang – 2410845



Hình 14: Sơ đồ Use Case UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

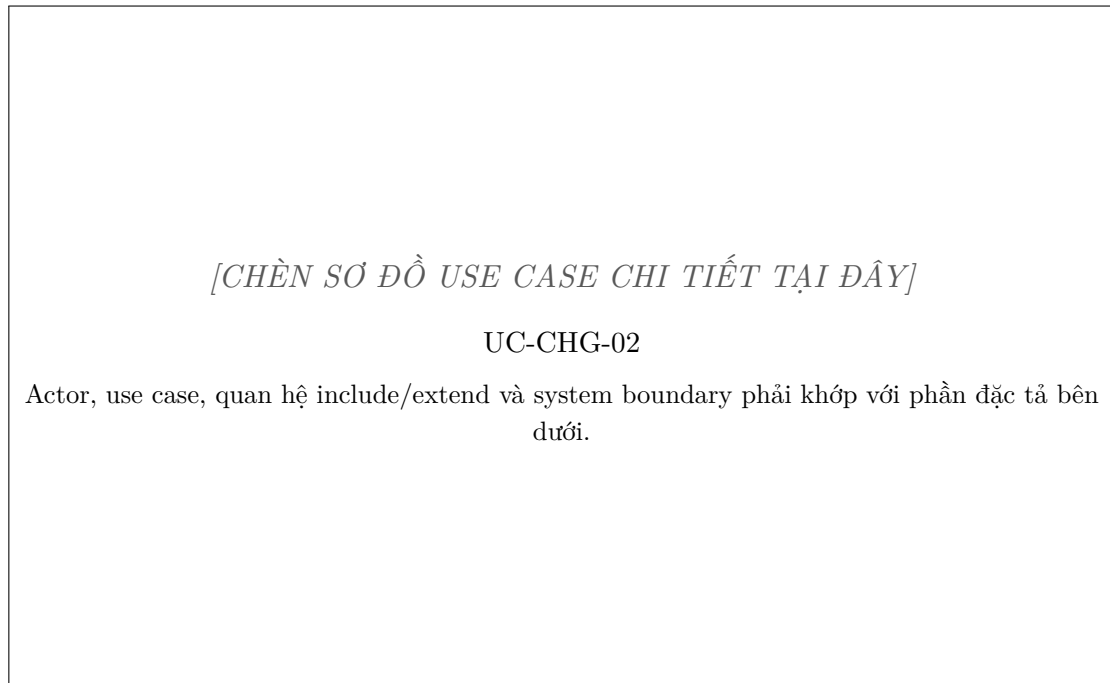
Bảng 19: Đặc tả Use Case UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-CHG-01
Use Case Name	Đăng ký nhu cầu sạc
Owning Subsystem	SUB-CHG
Actors	Primary: ACT-STU, ACT-OPR. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Description / Goal	<i>[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]</i>
Trigger	<i>[Sự kiện bắt đầu use case.]</i>
Preconditions	<i>[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]</i>
Postconditions	Thành công: <i>[Trạng thái sau khi hoàn tất].</i> Thất bại: <i>[Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].</i>
Main Flow	<i>[Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.]</i> <i>[Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.]</i> <i>[Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.]</i> <i>[Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.]</i> <i>[Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]</i>
Alternative Flows	AF-01 – <i>[Tên luồng thay thế].</i> Rẽ từ bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]</i>
Exception Flows	EF-01 – <i>[Tên ngoại lệ].</i> Phát sinh tại bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]</i>
Related Requirements	<i>[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]</i>
Related Business Rules	<i>[BR cùng phân hệ.]</i>
Dependencies	<i>[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]</i>

6.2 UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc

Phụ trách: Trần Thị Hương Giang – 2410845



Hình 15: Sơ đồ Use Case UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

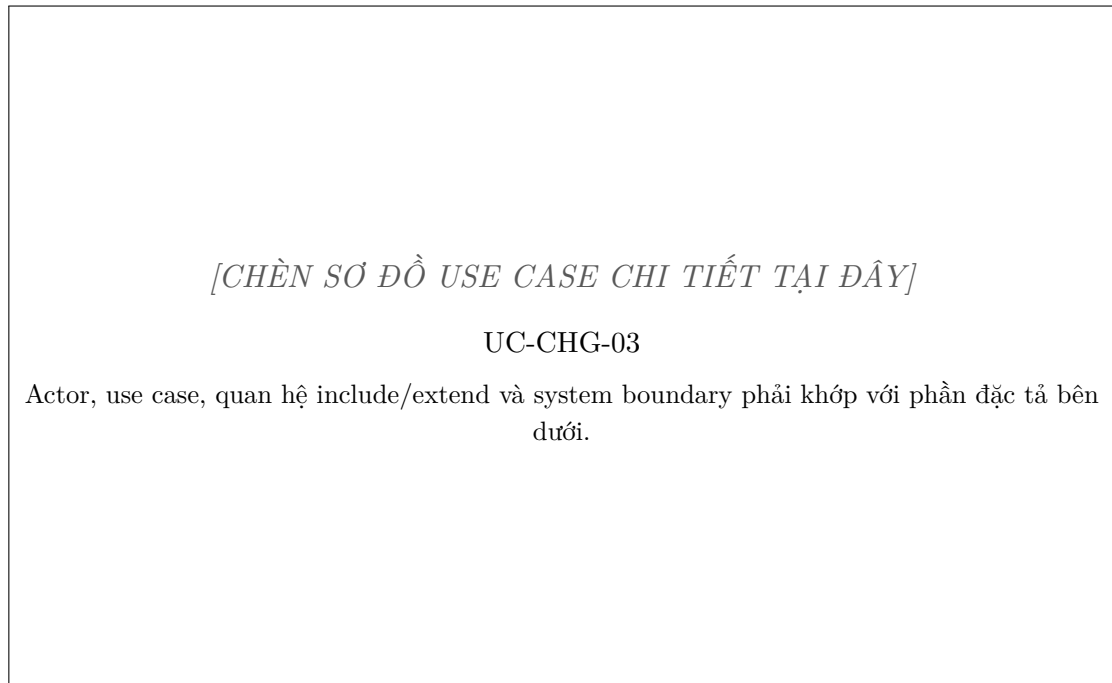
Bảng 20: Đặc tả Use Case UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-CHG-02
Use Case Name	Theo dõi lịch và phiên sạc
Owning Subsystem	SUB-CHG
Actors	Primary: ACT-STU, ACT-OPR. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. [Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.] 2. [Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.] 3. [Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.] 4. [Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.] [Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]
Alternative Flows	AF-01 – [Tên luồng thay thế]. Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]
Exception Flows	EF-01 – [Tên ngoại lệ]. Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]
Related Requirements	[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]
Related Business Rules	[BR cùng phân hệ.]
Dependencies	[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]

6.3 UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sặc ưu tiên

Phụ trách: Trần Thị Hương Giang – 2410845



Hình 16: Sơ đồ Use Case UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sặc ưu tiên

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 21: Đặc tả Use Case UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sặc ưu tiên

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-CHG-03
Use Case Name	Điều chỉnh lịch sặc ưu tiên
Owning Subsystem	SUB-CHG
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. <i>[Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.]</i> 2. <i>[Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.]</i> 3. <i>[Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.]</i> 4. <i>[Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.]</i> <i>[Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]</i>
Alternative Flows	AF-01 – <i>[Tên luồng thay thế]</i> . Rẽ từ bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]</i>
Exception Flows	EF-01 – <i>[Tên ngoại lệ]</i> . Phát sinh tại bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]</i>
Related Requirements	<i>[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]</i>
Related Business Rules	<i>[BR cùng phân hệ.]</i>
Dependencies	<i>[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]</i>

7 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành

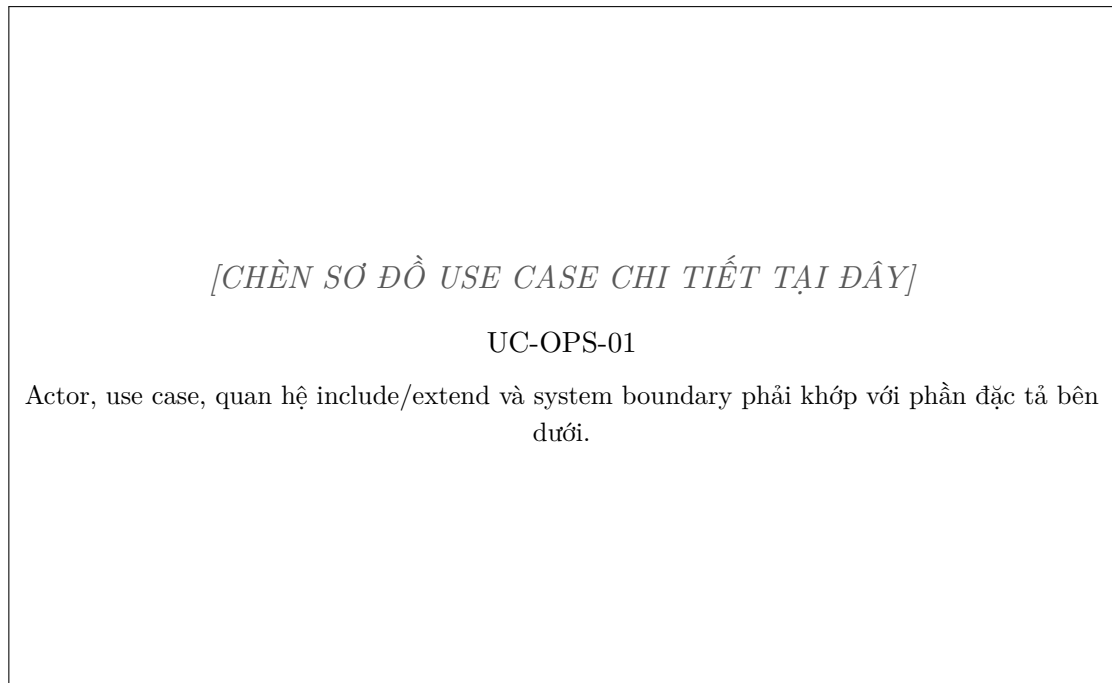
Phụ trách: Nguyễn Thị Minh Anh – 2410126

Các use case được giao: UC-OPS-01, UC-OPS-02 và UC-OPS-03

Phạm vi, actor và dependency. *[Mô tả trách nhiệm của phân hệ, actor tham gia, dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra và dependency với phân hệ khác.]*

7.1 UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub

Phụ trách: Nguyễn Thị Minh Anh – 2410126



Hình 17: Sơ đồ Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

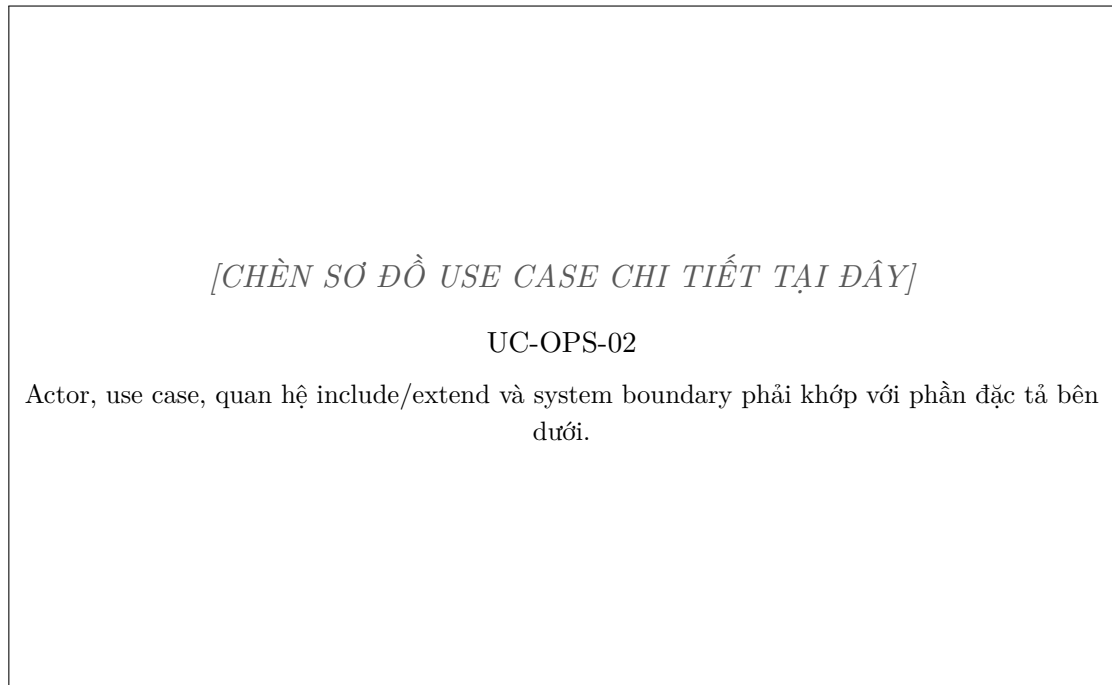
Bảng 22: Đặc tả Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-OPS-01
Use Case Name	Giám sát mạng lưới Mobility Hub
Owning Subsystem	SUB-OPS
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: <i>[ACT/EXT liên quan hoặc Không có].</i>

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Description / Goal	<i>[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]</i>
Trigger	<i>[Sự kiện bắt đầu use case.]</i>
Preconditions	<i>[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]</i>
Postconditions	Thành công: <i>[Trạng thái sau khi hoàn tất].</i> Thất bại: <i>[Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].</i>
Main Flow	1. <i>[Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.]</i> 2. <i>[Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.]</i> 3. <i>[Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.]</i> 4. <i>[Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.]</i> <i>[Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]</i>
Alternative Flows	AF-01 – <i>[Tên luồng thay thế].</i> Rẽ từ bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]</i>
Exception Flows	EF-01 – <i>[Tên ngoại lệ].</i> Phát sinh tại bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]</i>
Related Requirements	<i>[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]</i>
Related Business Rules	<i>[BR cùng phân hệ.]</i>
Dependencies	<i>[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]</i>

7.2 UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành

Phụ trách: Nguyễn Thị Minh Anh – 2410126



Hình 18: Sơ đồ Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

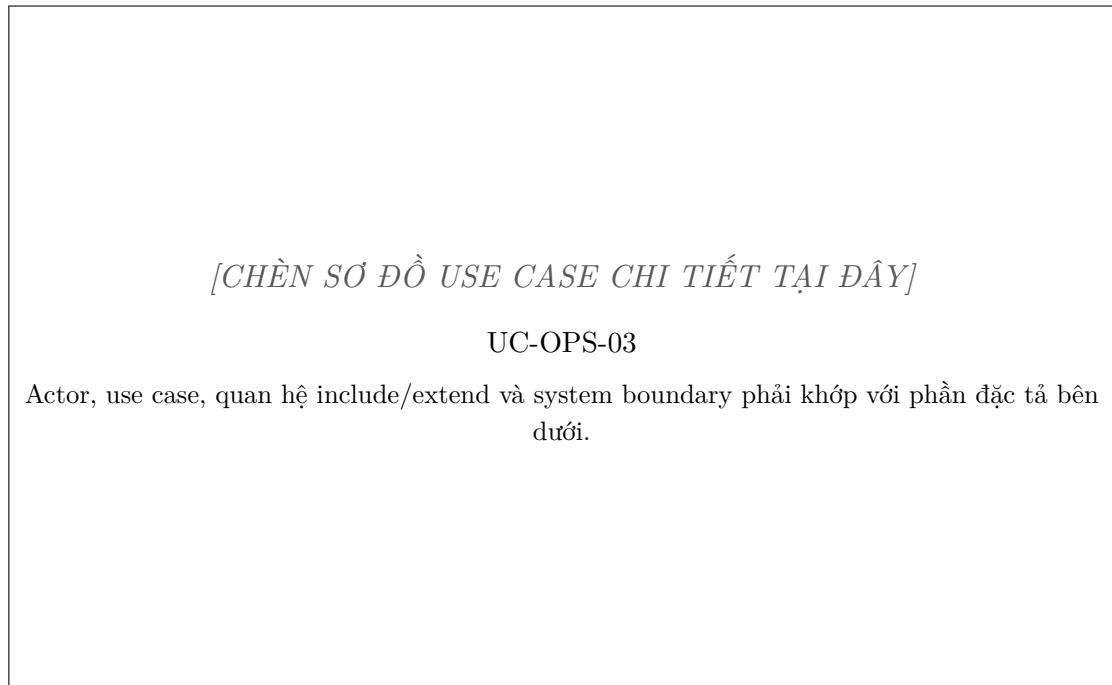
Bảng 23: Đặc tả Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-OPS-02
Use Case Name	Xử lý sự cố vận hành
Owning Subsystem	SUB-OPS
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: <i>[ACT/EXT liên quan hoặc Không có].</i>
Description / Goal	<i>[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]</i>
Trigger	<i>[Sự kiện bắt đầu use case.]</i>
Preconditions	<i>[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]</i>
Postconditions	Thành công: <i>[Trạng thái sau khi hoàn tất].</i> Thất bại: <i>[Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].</i>

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. <i>[Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.]</i> 2. <i>[Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.]</i> 3. <i>[Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.]</i> 4. <i>[Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.]</i> <i>[Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]</i>
Alternative Flows	AF-01 – <i>[Tên luồng thay thế]</i> . Rẽ từ bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]</i>
Exception Flows	EF-01 – <i>[Tên ngoại lệ]</i> . Phát sinh tại bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]</i>
Related Requirements	<i>[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]</i>
Related Business Rules	<i>[BR cùng phân hệ.]</i>
Dependencies	<i>[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]</i>

7.3 UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub

Phụ trách: Nguyễn Thị Minh Anh – 2410126



Hình 19: Sơ đồ Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 24: Đặc tả Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-OPS-03
Use Case Name	Điều phối phương tiện giữa các Hub
Owning Subsystem	SUB-OPS
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. <i>[Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.]</i> 2. <i>[Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.]</i> 3. <i>[Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.]</i> 4. <i>[Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.]</i> <i>[Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]</i>
Alternative Flows	AF-01 – <i>[Tên luồng thay thế]</i> . <i>Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]</i>
Exception Flows	EF-01 – <i>[Tên ngoại lệ]</i> . <i>Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]</i>
Related Requirements	<i>[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]</i>
Related Business Rules	<i>[BR cùng phân hệ.]</i>
Dependencies	<i>[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]</i>

8 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị

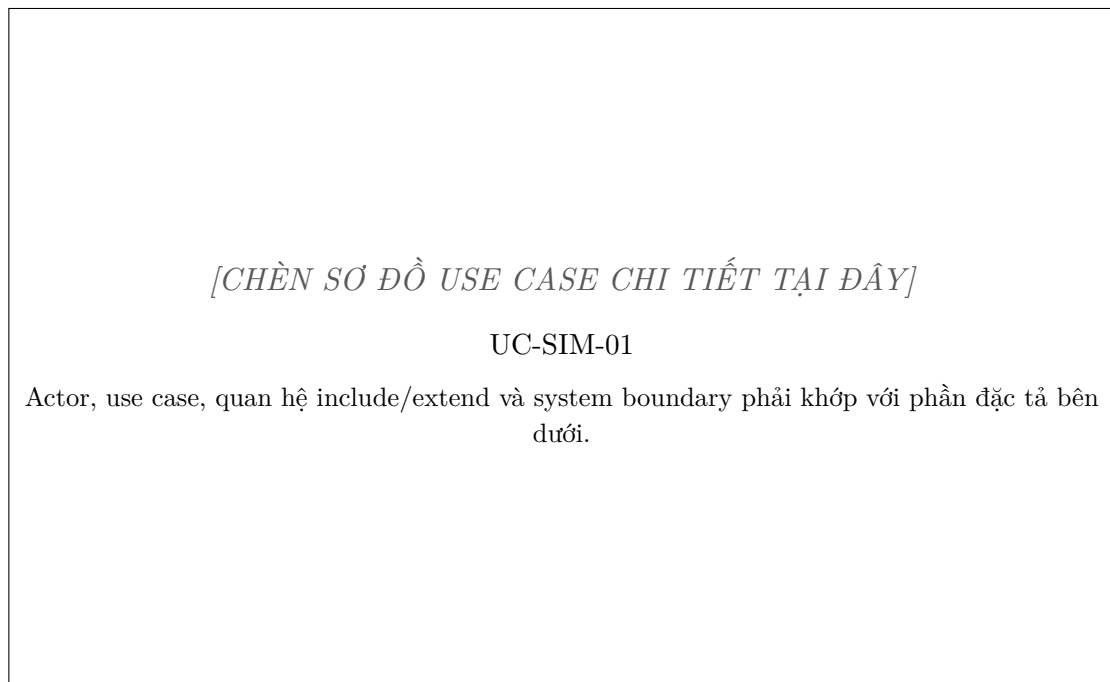
Phụ trách: Trần Nhật Bảo Anh – 2410155

Các use case được giao: UC-SIM-01 và UC-SIM-02

Phạm vi, actor và dependency. *[Mô tả trách nhiệm của phân hệ, actor tham gia, dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra và dependency với phân hệ khác.]*

8.1 UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation

Phụ trách: Trần Nhật Bảo Anh – 2410155



Hình 20: Sơ đồ Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

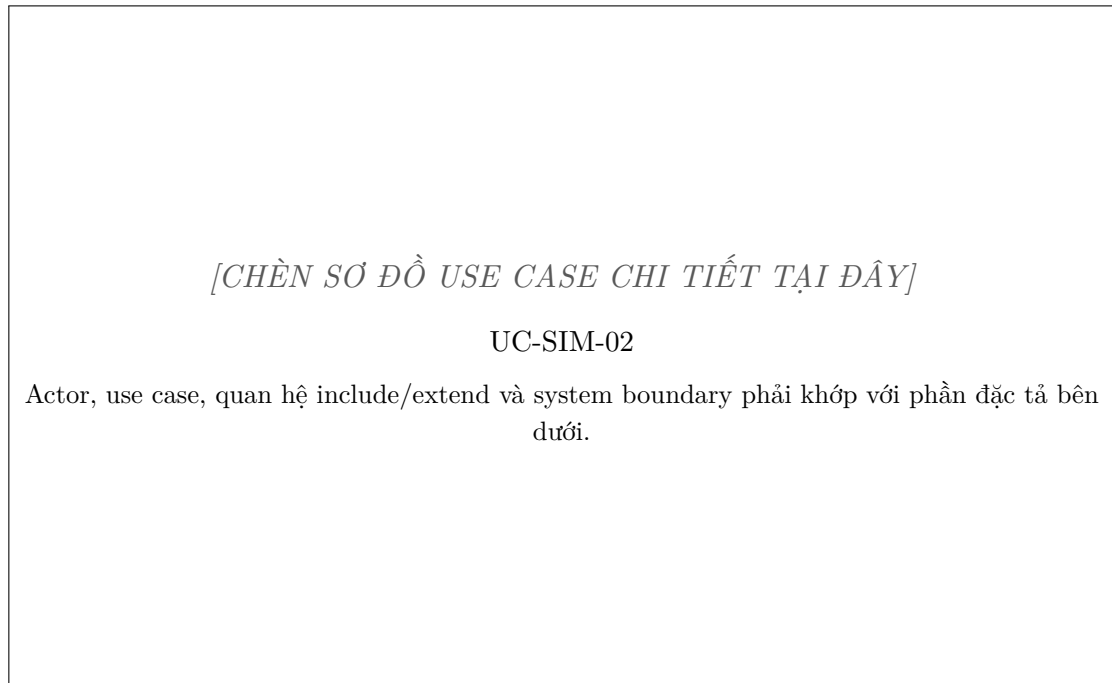
Bảng 25: Đặc tả Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-SIM-01
Use Case Name	Chạy kịch bản What-if Simulation
Owning Subsystem	SUB-SIM
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: <i>[ACT/EXT liên quan hoặc Không có].</i>

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Description / Goal	<i>[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]</i>
Trigger	<i>[Sự kiện bắt đầu use case.]</i>
Preconditions	<i>[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]</i>
Postconditions	Thành công: <i>[Trạng thái sau khi hoàn tất].</i> Thất bại: <i>[Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].</i>
Main Flow	<i>[Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.]</i> <i>[Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.]</i> <i>[Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.]</i> <i>[Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.]</i> <i>[Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]</i>
Alternative Flows	AF-01 – <i>[Tên luồng thay thế].</i> Rẽ từ bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]</i>
Exception Flows	EF-01 – <i>[Tên ngoại lệ].</i> Phát sinh tại bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]</i>
Related Requirements	<i>[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]</i>
Related Business Rules	<i>[BR cùng phân hệ.]</i>
Dependencies	<i>[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]</i>

8.2 UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối

Phụ trách: Trần Nhật Bảo Anh – 2410155



Hình 21: Sơ đồ Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 26: Đặc tả Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-SIM-02
Use Case Name	Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối
Owning Subsystem	SUB-SIM
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. <i>[Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.]</i> 2. <i>[Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.]</i> 3. <i>[Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.]</i> 4. <i>[Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.]</i> <i>[Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]</i>
Alternative Flows	AF-01 – <i>[Tên luồng thay thế]</i> . <i>Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]</i>
Exception Flows	EF-01 – <i>[Tên ngoại lệ]</i> . <i>Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]</i>
Related Requirements	<i>[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]</i>
Related Business Rules	<i>[BR cùng phân hệ.]</i>
Dependencies	<i>[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]</i>